

MINIMUM — Obecná farmakologie (O1–O35)

🎯 **Musíš umět** = bez tohoto otázky nejde odpovědět · 💡 **Polopatě** = ať to dává smysl · 🔑 **Mnemo** = háček · ⚠️ **Past** = na tohle se chytá

O1 · Farmakologie, odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

🎯 Musíš umět

- Farmakologie stojí na **dvou pilířích**: **farmakodynamika** = co lék dělá tělu · **farmakokinetika** = co tělo dělá s lékem
- Léčivo** (účinná látka) × **léčivý přípravek** (látka + pomocné látky v lékové formě) × „lék“ (hovorově)
- Názvy v pořadí: **chemický** → **generický** → **INN** → **lékopisný** → **výrobní** (*výrobní se píše velkým písmenem*)
- Původ: **přírodní** (rostlinný, živočišný, anorganický) · **polosyntetický** (kodein z morfinu) · **syntetický** (aspirin) · **biotechnologie**
- Lékopis** = normativní dílo s celostátní závazností, vydává **ministerstvo zdravotnictví**

💡 Polopatě

Dynamika a kinetika jsou dva pohledy na tutéž věc z opačných stran. Dynamika: „lék zablokoval receptor.“ Kinetika: „a jak se tam vůbec dostal a kdy odejde.“ Lékopis je pak úřední kuchařka — závazný předpis, co smí být v lékárně a jak se to skladuje.

🔑 Mnemo

Dynamika = co lék dělá TĚLU. Kinetika = co TĚLO dělá s lékem. Šipka ukazuje opačně.

Tabulky lékopisu: **I** = omamné, **modrý pruh** · **II venena** †† = uzamčená skříň · **III separanda** † = odděleně, **červené písmo na bílém** · **IV/V** = dávky dospělí/děti.

⚠️ Past

Oficinální = v lékopisu **JE** (*officina* = lékárna). **Neoficinální** = není, ale smí se. **Obsoletní** = zastaralé, vyřazené. ⚠️ Ve studentských materiálech bývá chybně „oficiální“ a „obsolentní“.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

🎯 Musíš umět

- Zákon o léčivech č. 378/2007 Sb.**
- Hranice tří kategorií**: léčivý přípravek (farmakologický/imunologický/metabolický účinek) × **doplňěk stravy** (potravina, jen nutriční/fyziologický, **nesmí tvrdit, že léčí**) × **zdravotnický prostředek** (žádný z těch tří účinků)
- HVLP** (hromadně vyráběné) × **IPLP** (individuálně připravované v lékárně)
- SPC** = pro odborníky, součást registrace, veřejný · **PIL** = příbalový leták pro pacienta
- SÚKL** (ČR) · **EMA** (EU) · **FDA** (USA)

💡 Polopatě

Rozhoduje **mechanismus účinku, ne to, co je uvnitř**. Ten samý vitamin může být lék i doplněk stravy — záleží na dávce a na tom, co výrobce tvrdí. Zdravotnický prostředek působí **fyzikálně** (obvaz, stent, kondom), ne chemicky.

Mnemo

Lék léčí a smí to říct. Doplněk stravy doplňuje a říct to nesmí. Prostředek působí fyzikálně.

Výdej po schodech: Rp (jen na předpis) → s omezením (farmaceut + průkaz, pseudoefedrin) → OTC → vyhrazené (i mimo lékárnu).

Past

Off-label použití NENÍ nezákonné ani non lege artis — je to použití mimo SPC (jiná indikace, věk, cesta). Na tohle se doptávají.

Generikum × originál: stejná léčivá látka, množství, forma a účinnost —  **liší se pomocnými látkami.**

O3 · Předepisování léčivých přípravků

Musíš umět

- Upravuje **vyhláška č. 329/2019 Sb.** Předepisují lékaři, **stomatologové** a veterináři
- Tři druhy předpisu: **recept · žádanka · poukaz** na zdravotnický prostředek
- **E-recept** je dnes standard, listinný je výjimka
- **Modrý pruh** = omamné a psychotropní látky (tabulka I)
- **Generická substitute** — lékárník smí vydat jiné generikum, pokud to lékař nezakáže

Polopatě

Recept je **právní dokument, ne poznámka**. Odpovědnost nesou dva lidé: lékař za to, co předepsal, a lékárník za to, co vydal. Proto ta formálnost — každá část má své místo a lékárník podle ní kontroluje, jestli lékař neudělal chybu.

Mnemo

IPLP magistraliter: 2. pád, každá látka na svůj řádek, gramy bez jednotky s desetinným místem (10 , 0).

Když lékař úmyslně překročí lékopisnou dávku → **vykřičník + slovo PŘEKROČENÍ**.

Past

Maximální dávka = lékárník ji **nesmí** překročit — ani pro jednotlivé podání, ani za 24 h — **pokud to lékař výslovně neoznačí**. Bez označení lék nevydává.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Musíš umět

- **Preklinika:** in vitro → zvířata. Zjišťuje se **ED50, TD50, LD50, terapeutický index**, mutagenita (**Amesův test**), teratogenita, karcinogenita
- **Fáze I** — 20–100 **zdravých dobrovolníků**, hlavně **bezpečnost a farmakokinetika**
- **Fáze II** — stovky **pacientů**, hledá se **účinná dávka**
- **Fáze III** — tisíce pacientů, **randomizovaná dvojité zaslepená studie** proti placebo/standardu → registrace
- **Fáze IV** — postregistrační, **farmakovigilance**

💡 Polopatě

Jde to **od malého a bezpečného k velkému a průkaznému**. Nejdřív se ptáš „neublíží to?“ (zdraví lidé, fáze I), pak „kolik toho dát?“ (fáze II), pak „funguje to líp než to, co máme?“ (fáze III), a nakonec „co jsme přehlédli?“ (fáze IV, už na milionech lidí).

🔑 Mnemo

I = Je to bezpečné? · II = Kolik? · III = Funguje to? · IV = Co jsme přehlédli?

Zdraví dobrovolníci jsou **jen ve fázi I**.

⚠️ Past

Vzácné nežádoucí účinky se ve studiích NEMOHOU objevit — do fáze III jde pár tisíc lidí, takže účinek s výskytem 1 : 10 000 se statisticky neukáže. Proto existuje fáze IV a proto se jí říká „čtvrtá fáze, která nikdy nekončí“.

U generik se nedělá celý cyklus — stačí prokázat bioekvivalenci.

O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

🎯 Musíš umět

- Dělení: **celkové (systémové) × místní (lokální)**; celkové dál na **intravaskulární × extravaskulární**
- **i.v.** — 100% biologická dostupnost, okamžitý nástup, přesná dávka; ⚠️ **nedá se vzít zpět**
- **p.o.** — nejfyziologičtější a nejbezpečnější; za to platí **first-pass efektem, vlivem jídla a pH a nutnou spoluprací pacienta**
- **Sublingválně a rektálně (dolní 2/3) — obchází játra**
- **Inhalačně** — obrovská plocha, nástup hned po i.v.

💡 Polopatě

Je to výměnný obchod mezi **rychlostí, jistotou a bezpečností**. Čím rychleji a jistěji lék do těla dostaneš, tím méně si to můžeš rozmyslet. Tableta je pomalá a nespolehlivá, ale když se spleteš, dá se ještě něco dělat. Injekce do žíly je přesná a okamžitá — a nevratná.

🔑 Mnemo

Nejrychlejší → nejpomalejší: i.v. → inhalace → sublingválně → i.m. → s.c. → p.o. → transdermálně.

Kdo obchází játra: pod jazyk, do konečníku, přes kůži, injekčně.

⚠️ Past

Rektální podání obchází játra jen z dolních dvou třetin konečníku — horní třetina odtéká do portální žíly a first-pass proběhne. Proto je dostupnost rektálních forem nepředvídatelná.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

Musíš umět

- **Perorální** = polyká se, působí systémově po vstřebání ze střeva. **Orální** = zůstává v ústech, nepolyká se
- Tekuté: roztoky, sirupy, suspenze, emulze — **rychlejší nástup, přesnější dávkování u dětí**
- Tuhé: tablety (**obalované, enterosolventní, retardované**), tobolky
- **Enterosolventní** = odolá žaludeční kyselině, rozpustí se až ve střevě
- **Retardované** = pomalé uvolňování, méně dávek denně

Polopatě

Tableta není jen slisovaný prášek — je to **řídící systém pro to, kde a jak rychle se lék uvolní**. Obal může chránit lék před žaludkem, chránit žaludek před lékem, nebo prostě jen zakrýt hořkou chuť.

Mnemo

Perorální = polykám. **Orální** = zůstává v puse. Liší se jedním písmenem a celou kinetikou.

Enterosolventní = „až ve střevě“. **Retardovaný** = „pomalu“.

Past

Retardovanou ani enterosolventní tabletu nesmí pacient rozlámat ani rozkousat — zničí se tím uvolňovací systém a celá dávka se vyplaví naráz.

Orální formy (bukální, sublingvální) obcházejí first-pass — to je jejich hlavní farmakokinetický smysl, ne pohodlí.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

Musíš umět

- **Pět požadavků na parenterálie:** sterilita · apyrogenost · izotonie · izohydrie (pH) · bez mechanických nečistot
- Cesty: i.v., i.m., s.c., i.d., intratékálně
- **Řada rychlosti uvolňování:** vodný roztok > vodná suspenze > olejový roztok > olejová suspenze > implantát
- Dermatologika: roztoky, gely, krémy, masti, pasty — podle obsahu vody a tuku

Polopatě

Když obcházíš všechny přirozené bariéry těla, **nesmíš dovnitř přinést nic navíc** — proto těch pět požadavků. A rychlost uvolňování z injekce se řídí jednoduše: **čím hůř se to z místa vpichu rozpouští, tím déle to tam vydrží**. Olej drží déle než voda, pevný implantát měsíce.

Mnemo

Pět S parenterálií: Sterilní · nepyrogenní · Stejný osmotický tlak · Stejně pH · bez Smetí.

Dermatologika: na mokré mokré, na suché mastné. Mokvající lézi obklad, suchou mast.

! Past

Apyrogennost není totéž co sterilita. Sterilizace zabije bakterie, ale **jejich rozpadlé zbytky (endotoxiny) přežijí a vyvolají horečku.** Proto se testuje zvlášť.

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

🎯 Musíš umět

- **Oční** — musí být **sterilní, izotonické, pH blízké slze**; kapky (krátce), masti (déle)
- **Ušní** — nemusí být sterilní, **pokud není protržený bubínek**
- **Nosní** — rychlé vstřebání, systémový účinek možný
- **Rektalia** — čípky; **dolní 2/3 obchází játra**
- **Inhalanda** — **obrovská plocha alveolů, nástup hned po i.v.**; aerosoly, prášky, nebulizace

💡 Polopatě

U každé lokalizace se ptáš: **co ta sliznice snese a co přes ni projde.** Oko je citlivé a otevřené → sterilní a izotonické, jinak to pálí a hrozí infekce. Plíce mají plochu tenisového kurtu a tenkou bariéru → cokoli tam dáš, je hned v krvi.

🔑 Mnemo

Oko = nejprísnejší (sterilní + izotonie + pH). Plíce = nejrychlejší. Konečník = obchází játra.

! Past

Inhalační podání není jen lokální — u kortikoidů se část vstřebá systémově a část se spolkne. Proto **se po inhalaci kortikoidu vyplachují ústa** (jinak orofaryngeální kandidóza).

U novorozence je transdermální podání nevhodné — tenká kůže + velký povrch k hmotnosti = významné systémové vstřebání.

O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

🎯 Musíš umět

- **Compliance = adherence** — jsou to rovnocenné pojmy, adherence jen zdůrazňuje **spoluodpovědnost pacienta**
- Zhoršuje ji: **složitý režim, nežádoucí účinky, počet léků, chybějící náhled na nemoc**
- **Placebo** = neúčinná látka ve stejné formě jako lék; **funguje u bolesti a deprese**, ne u vážných organických nemocí
- **Nocebo** = **pacient očekává zhoršení a ono nastane**

💡 Polopatě

Nejlepší lék světa nefunguje, když ho pacient nebere. A pacientovo **očekávání je samo o sobě účinná látka** — v obou směrech. Když mu řekneš, že to bude bolet, bolí to víc.

🔑 Mnemo

PLacebo = **PL**us (čekám dobro, dostanu dobro). **NO**cebo = **NO** (čekám zlo, dostanu zlo).

Adherenci zlepšíš: co nejjednodušší režim · zapojit rodinu · vysvětlit následky nedodržení · nechat pacientovi volbu.

⚠ **Past**

Klasický důkaz noceba: pacienti na **finasteridu** — skupině, které řekli o riziku erektilní dysfunkce, se objevila u **44 %**, neinformované skupině **jen u 15 %**. Stejný lék, dvojnásobně jiný výsledek jen podle toho, co jim řekli.

O10 · Přechod látek biologickými membránami

🎯 **Musíš umět**

- **Pět mechanismů: pasivní difuze** (nejčastější, po spádu, bez energie, jen neionizované lipofilní) · **facilitovaná difuze** (přenašeč, po spádu, bez energie, **saturovatelná**) · **aktivní transport (proti spádu, spotřebuje ATP, saturovatelný)** · **vezikulární transport** (endo-/exocytóza, velké molekuly) · **filtrace** (póry, malé molekuly)
- **Přes membránu projde jen neionizovaná forma**
- **Bariéry:** hematoencefalická, placentární

💡 **Polopatě**

Membrána je **tuková stěna**. Co je tučné a bez náboje, prostě proplave. Co je nabitě, potřebuje dveře (přenašeč) — a když má jít proti spádu, ještě někdo musí zaplatit energii.

🔑 **Mnemo**

Po spádu zadarmo = difuze. Proti spádu za ATP = aktivní transport. Dveře se dají ucpat = saturace i kompetice.

Nabitě neprojde. Tučné projde.

⚠ **Past**

Iontová past: slabá zásada projde tam, kde je zásadito, a **v kyselém prostředí se ionizuje a už se nevrátí**. Proto se léky hromadí u plodu (je kyselejší než matka) a v mateřském mléce. Vrací se to u těhotenství, kojení a u alkalizace moči při otravě.

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

🎯 **Musíš umět**

- **ADME: Absorpce → Distribuce → Metabolismus → Exkrece**
- **Primární parametry** (nezávislé, měřené): **clearance** · **distribuční objem** · **biologická dostupnost**
- **Sekundární parametry** (odvozené, dopočítané): **poločas**, **eliminační konstanta**
- Klinická farmakokinetika řeší **interindividuální variabilitu** — proč stejná dávka u dvou lidí udělá jinou hladinu

💡 **Polopatě**

Primární = to, co tělo skutečně dělá. Clearance = jak rychle to čistíš. Distribuční objem = kam se to v těle rozprostřelo. **Sekundární = to, co z toho vypočítáš.** Poločas není samostatná vlastnost — je to výsledek toho, jak velký objem musíš čistit a jak rychle to zvládáš.

Mnemo

ADME = dovnitř → rozvézt → rozložit → ven.

Poločas není příčina, je následek: $t_{1/2} = 0,693 \times V_d / CL$. Velký objem nebo pomalá clearance = dlouhý poločas.

Past

Zkoušející rád ověří, jestli víš, **ktelé parametry jsou primární**. Když řekneš, že poločas je primární parametr, je to chyba — vypočítá se z clearance a distribučního objemu.

O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

Musíš umět

- **1. řád** — za jednotku času se eliminuje **konstantní PODÍL** (např. 10 % za hodinu); křivka **exponenciální**, **poločas je konstantní**; takhle se chová **většina léčiv**
- **0. řád** — za jednotku času **konstantní MNOŽSTVÍ** (např. 10 mg za hodinu); křivka **přímka**, **poločas neexistuje**; enzym je **nasycený**
- **Saturační kinetika** = při nízké dávce 1. řád, po nasycení enzymu přeskočí na 0. řád: **ethanol, fenytoin, kyselina acetylsalicylová ve vyšších dávkách**
- **Pravidlo 5 poločasů** — za 5 poločasů se dosáhne ustáleného stavu i se léčivo prakticky vyloučí

Polopatě

První řád je **fronta u pokladny, kde je pokladních dost** — čím víc lidí přijde, tím víc jich odbavíš, procento zůstává stejné. Nultý řád je **jedna pokladní na maximum** — odbaví 10 lidí za hodinu, ať jich stojí dvacet nebo dvě stě. Zbytek se hromadí.

Mnemo

1. řád = PROCENTA. 0. řád = KUSY.

Saturační trojka: alkohol, fenytoin, aspirin.

Past

U 0. řádu se malé zvýšení dávky projeví obrovským skokem hladiny — enzym už nemá rezervu. Proto se fenytoin dává po miligramech a proto se dá alkoholem předávkovat. **A proto u 0. řádu nemá smysl mluvit o poločasu.**

O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

Musíš umět

- Absorpci charakterizují **dvě věci: rychlost a rozsah**
- **Batemanova funkce** = průběh koncentrace po extravaskulárním podání; **tři fáze** — nejdříve převáží absorpce, pak se rychlosti vyrovnají (**c_max v čase t_max**), pak převáží eliminace
- **Biologická dostupnost F** = podíl dávky, který se dostane do systémového oběhu v účinné formě; **F = AUC(p.o.) / AUC(i.v.)**
- **AUC** = plocha pod křivkou, počítá se **lichoběžníkovou metodou**

💡 Polopatě

Klíč: **eliminace začíná okamžitě, ne až po vstřebání**. Jakmile je v krvi první molekula, ledviny a játra ji začnou odstraňovat. Křivka je tedy souboj dvou dějů — vrchol je **okamžik remízy**, ne okamžik, kdy je vstřebáno všechno.

🔑 Mnemo

Vrchol = remíza, ne konec vstřebávání.

AUC nezávisí na rychlosti přívodu. Rychlejší vstřebání → **c_max nahoru, t_max dolů, AUC stejná.**

⚠️ Past

Ztráty při p.o. podání jdou **jako pět sít za sebou**: neúplné uvolnění z formy → rozklad v žaludku → neúplné vstřebání → metabolismus ve střevní stěně → **first-pass v játrech**. Proto může být F jen 10–20 % — není to jedna velká ztráta, ale pět menších.

O14 · Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

🎯 Musíš umět

- **Distribuční objem V_d = dávka / plazmatická koncentrace** — je to **zdánlivý** objem, ne skutečný
- **Malý V_d** = léčivo se drží v krvi (**warfarin**) · **velký V_d** = uteklo do tkání (**digoxin**)
- **Vazba**: kyselá léčiva → **albumin**, zásaditá → **α₁-kyselý glykoprotein (orosomukoid)**
- ⚠️ **Účinkuje jen VOLNÁ frakce**
- **Redistribuce** — thiopental: pacient se probudí ne proto, že se lék vyloučil, ale protože **se přestěhoval z mozku do tuku**

💡 Polopatě

Distribuční objem je **matematická fikce, ne anatomie**. Když naměříš v krvi málo, musí to být „někde jinde“ — a vzorec ti spočítá, jak velký by ten prostor musel být. U digoxinu vyjde víc než objem celého těla. To neznamená, že se nevešel; znamená to, že sedí ve svalech.

🔑 Mnemo

Kyselé na albumin, zásadité na glykoprotein.

Vysoký V_d = dialýza nepomůže (v krvi ho skoro není, není co odfiltrovat).

Thiopental: probudí se, protože se to přestěhovalo, ne protože to zmizelo.

⚠️ Past

Hypoalbuminemie (cirhóza, nefrotický syndrom, stáří, malnutrice) **zvyšuje volnou frakci** → stejná dávka je najednou toxická. A **vytěsnění z vazby je léková interakce**: u warfarinu stačí pokles vazby z 99 na 95 % a volného léčiva je pětikrát víc.

O15 · Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

Musíš umět

- **Eliminace = biotransformace (metabolismus) + exkrece (vylučování)**
- **Poločas $t_{1/2}$** = doba, za kterou klesne koncentrace na polovinu; $t_{1/2} = 0,693 / k_e$
- **Fáze α = distribuční** (strmý pokles, léčivo odchází do tkání) · **fáze β = eliminační** (mírnější pokles, léčivo odchází z těla)
-  **Poločas se počítá jen z fáze β**
- **Clearance** = objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času; $Cl = k_e \times V_d$

Polopatě

Když píchneš lék do žíly, hladina napřed spadne rychle — ale **neproto, že by se vylučoval**, nýbrž protože se rozutíká do tkání. To je fáze α . Teprve když se to vyrovná, začne pomalejší pokles, který opravdu znamená mizení z těla — fáze β .

Mnemo

Alfa = do tkání. **Beta** = ven z těla. **Poločas** jen z bety.

Clearance = kolik litrů za hodinu vyčistíš, ne kolik léku odstraníš.

Past

Kdybys počítala poločas z fáze α , vyšel by ti **absurdně krátký** a podávala bys léčivo mnohem častěji, než je třeba.

O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

Musíš umět

- **Nasycovací dávka** = $V_d \times \text{cílová koncentrace}$ — dostane hladinu rychle nahoru
- **Udržovací dávka** = $Cl \times \text{cílová koncentrace}$ — udrží ji tam
- **Ustálený stav (steady state)** nastane za **5 poločasů** — bez ohledu na dávku
- **Kumulace** nastane, když je **interval kratší než poločas**
- **Kumulační index** říká, kolikrát bude hladina vyšší než po první dávce

Polopatě

Vana s napouštěním a odtokem. **Nasycovací dávka = kýbl, kterým vanu rovnou naplníš**. Udržovací dávka = kohoutek nastavený přesně na to, co uteče odtokem. Bez kýble bys čekala pět poločasů, než se vana naplní sama.

Mnemo

Nasycovací dávka závisí na OBJEMU. Udržovací na CLEARANCE. Objem = kam to nalít, clearance = kolik uteče.

5 poločasů nahoru (steady state) i 5 poločasů dolů (vyloučení).

⚠ Past

Zvýšením dávky se steady state nedosáhne dřív — jen bude vyšší. Rychlost dosažení určuje **výhradně poločas**. Proto se u léčiv s dlouhým poločasem (amiodaron, digoxin) podává nasycovací dávka — jinak by pacient čekal na účinek týdny.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

🎯 Musíš umět

- **Fáze I** — oxidace, redukce, hydrolýza; hlavně **cytochrom P450**; zavádí nebo odhaluje funkční skupinu; ⚠ může vzniknout aktivní i **toxický metabolit**
- **Fáze II** — **konjugace**: glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, konjugace s glutathionem; ⚠ vždy zvyšuje hydrofilitu a téměř vždy inaktivuje
- Fáze I **nemusí** předcházet fázi II
- **Klasický příklad**: paracetamol → přes **CYP2E1** vzniká toxický **NAPQI** → zneškodní ho **glutathion** → antidotem je **acetylcystein**

💡 Polopatě

Cíl je **udělat z tučné molekuly vodnatou**, aby ji ledviny mohly vyloučit. Fáze I je hrubá práce — přiděláš na molekulu „úchyt“. Fáze II je dokončení — na ten úchyt přilepíš velký vodný zbytek a je to hotové.

🔑 Mnemo

Fáze I = udělej úchyt (a může to být nebezpečné). Fáze II = přilep vodu (a je klid).

Paracetamol: dávka → nasytí se hlavní cesty → přeteče do CYP2E1 → NAPQI → dojde glutathion → játra.

⚠ Past

Alkohol indukuje CYP2E1 a zároveň vyčerpává glutathion — proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka paracetamolu.

Ethanol je antidotem otravy metanolem — vytěsňuje metanol z alkoholdehydrogenázy.

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

🎯 Musíš umět

- **First-pass efekt** = ztráta léčiva **při prvním průchodu játry**, ještě před vstupem do systémového oběhu
- Léčivo z GIT jde **portální žílou nejdřív do jater**, teprve pak do těla
- **Obchází ho**: sublingválně, rektálně (dolní 2/3), transdermálně, inhalačně, parenterálně
- ⚠ **U jaterní cirhózy first-pass klesá → biologická dostupnost STOUPÁ** → stejná dávka udělá výrazně vyšší hladinu

💡 Polopatě

Střevo neposílá krev rovnou do těla — **posílá ji nejdřív do jater na kontrolu**. Játra jsou celnice a část zásilky zabaví. Když tu celnici obejdeš (pod jazyk, do žíly), dorazí všechno.

Mnemo

First-pass = celnice mezi střevem a tělem.

Nemocná játra = vyšší dostupnost, protože celnice přestala fungovat. (Zní to obráceně, ale je to tak.)

Past

Proto je **perorální dávka morfinu asi trojnásobná oproti nitrožilní** — a proto se při převodu z injekce na tablety musí dávka přepočítat, ne převzít.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

Musíš umět

- **Inhibice** — nástup **hodiny**, hladina léčiva **stoupá** → riziko **toxicity**. (*grapefruit, ketokonazol, erytromycin, klarithromycin, cimetidin, amiodaron*)
- **Indukce** — nástup **dny až týdny**, hladina **klesá** → riziko **selhání léčby**. (*rifampicin, karbamazepin, fenytoin, barbituráty, třezalka, kouření*)
-  **U proléčiv platí obojí obráceně** — inhibice účinek sníží, protože nevznikne aktivní metabolit
- Indukce funguje přes **jaderný receptor PXR** — musí se vyrobit nový enzym

Polopatě

Inhibice = někdo obsadil linku. Stačí, aby si sedl — hned. **Indukce** = postavit novou továrnu. To trvá dny, a když ji zavřeš, ještě týdny doběhne.

Mnemo

Inhibice = rychlá a nahoru. Indukce = pomalá a dolů.

Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.

Past

Indukce po vysazení odeznívá stejně pomalu, jak nastupovala — proto interakce rifampicinu s antikoncepcí nezmizí den po dobrání antibiotika.

Klasická indukce inhibice: alopurinol blokuje xantinoxidázu — terapie dny.

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

Musíš umět

- **Tři renální děje: glomerulární filtrace** (jen **volná** frakce, pasivní) · **tubulární sekrece** (aktivní, **saturovatelná, možná kompetice**) · **tubulární reabsorpce** (pasivní, **závisí na pH**)
- **Extrarenálně: žluč (enterohepatální oběh)**, plíce, mléko, sliny, pot, stolice
- **Při renální insuficienci se hromadí léčiva vylučovaná ledvinami v nezměněné podobě** → nutná úprava dávky

Polopatě

Ledvina napřed **hodí do trubky všechno malé a volné** (filtrace), pak do ní **aktivně dostrká i to, co filtrací neprošlo** (sekrece), a nakonec **si to, co ještě potřebuje, vezme zpátky** (reabsorpce). Co zbude, je moč.

🔑 Mnemo

Filtrace = hrubé síto. **Sekrece** = aktivní dostrkání (dá se ucpat). **Reabsorpce** = vzít si zpátky.

Iontová past: kyselinu vyženeš **alkalizací** moči, zásadu **okyselením**.

⚠️ Past

Probenecid blokuje tubulární sekreci penicilinu → penicilin vydrží déle. Dřív se to používalo záměrně. Stejným mechanismem NSAID zvyšují toxicitu methotrexátu.

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

🎯 Musíš umět

- ⚠️ **Léčiva nemění charakter funkcí ani nevytvářejí nové** — jen **zesilují nebo tlumí** to, co tělo umí samo
- Stimulace / excitace** (nahoru, ve fyziologických mezích / nad ně) · **inhibice / paralýza** (dolů)
- Cíle: **receptory, iontové kanály, enzymy, transportéry, jiné proteiny, nukleové kyseliny**; ⚠️ **přes 95 % cílů jsou proteiny**
- Kompetitivní antagonist** se dá **přebít vyšší dávkou agonisty** (atropin), **nekompetitivní ne** (fenoxibenzamin)
- Afinita** = umí se navázat · **vnitřní aktivita** = umí receptor aktivovat

💡 Polopatě

Lék je **plyn a brzda na motoru, který v autě už je**. Betablokátor nedělá se srdcem nic, co by srdce neumělo — jen ubere z toho, co dělá sympatikus. Proto neexistuje lék na obnovu odumřelého neuronu: tam už není co zesilovat ani brzdit.

🔑 Mnemo

Agonista odemkne zámek, **antagonista** do něj vleze a ucpe ho.

Kompetitivní = soupeří o TU SAMOU židli → dá se přetlačit. **Nekompetitivní** = sedl si vedle a židli zlomil.

Afinita = navázat se. **Vnitřní aktivita** = něco udělat. Dvě různé schopnosti.

⚠️ Past

Parciální agonista se chová podle situace: v prázdném systému jako **agonista**, v systému nasyceném plným agonistou jako **antagonista**. Proto buprenorfin tlumí bolest, ale u heroinisty vyvolá abstinenční příznaky.

O22 · Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

🎯 Musíš umět — čtyři typy receptorů se nejlépe odliší RYCHLOSTÍ:

Typ	Rychlost	Příklad
Ionotropní (kanál řízený ligandem)	milisekundy	nikotinový, GABA-A, glutamátový
Metabotropní (G-protein, 7× membránou)	sekundy	muskarinový, adrenergní — ⚠️ cíl 40 % léčiv
S proteinkinázovou aktivitou (tyrozinkináza)	minuty–hodiny	inzulin, EGFR, cytokiny
Jaderné (řídí transkripci)	hodiny–dny	steroidy, hormony štítné žlázy, vit. D

- **Druzí poslové:** **cAMP** (adenylátcykláza) · **IP₃** (vápník z ER) · **DAG** (proteinkináza C) · **NO** → **cGMP**
- **Down-regulace** při nadbytku mediátoru · **up-regulace** při blokádě

💡 Polopatě

Rychlost není náhoda — **vyplývá z délky cesty od vazby k účinku**. Ionotropní: ligand sedne a kanál JE ta odpověď, nula mezikroků. Jaderný: musí se přepsat gen a **vyrobit nová bílkovina** — nejdelší cesta, nejpomalejší nástup.

🔑 Mnemo

Milisekundy → **sekundy** → **minuty** → **hodiny**. Čím delší cesta signálu, tím pomalejší nástup.

IP₃ = vápník z ER. **DAG** = proteinkináza C. Ze stejného štěpení dva poslové.

⚠️ Past

Proto **kortikoid u astmatického záchvatu nezabere hned** (jaderný receptor, musí se přepsat geny) a musí se dát salbutamol (metabotropní, sekundy). A proto **levothyroxin má plný účinek až za týdný**.

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

🎯 Musíš umět

- **Kvantitativní** (stupňovaná) závislost = **JAK MOC** u jednoho; **EC50** (dána afinitou), **E_{max}** (dán vnitřní aktivitou), **sklon** křivky
- **Kvantální** (statistická) = **U KOLIKA** ze sta; **vše nebo nic**; **ED50, TD50, LD50**
- **Terapeutický index TI** = **TD50 / ED50** — ⚠️ **poměr**
- **TI ≥ 10** relativně bezpečné · **TI ≥ 2,5** jen s monitorací hladin · **TI ≤ 2** vývoj se zastavuje
- **Terapeutická šíře** = **TD50 – ED50** — ⚠️ **rozdíl**
- **NNT** = **kolik pacientů musíš léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt**; **NNT = 1 / absolutní snížení rizika**

💡 Polopatě

Kvantitativní: dáš jednomu člověku betablokátor a měříš, **o kolik** mu klesne tlak. Kvantální: dáš stovce lidí hypnotikum a počítáš, **kolik jich usnulo** — nikdo neusne „o dvacet procent“.

🔑 Mnemo

Kvantitativní = **JAK MOC**. **Kvantální** = **U KOLIKA**.

TI = poměr (dělíš). **Šíře** = rozdíl (odečítáš).

Hranice: 10 – 2,5 – 2.

NNT: čím menší číslo, tím lepší lék.

⚠ Past

Spočítej si NNT jednou ručně a už to nezapomeneš. Léčivo A: úmrtnost 50 % → 25 %, rozdíl 0,25 → **NNT = 4**. Léčivo B: 5 % → 2,5 %, rozdíl 0,025 → **NNT = 40**. **Obě snížila riziko o polovinu, ale u B musíš léčit 40 lidí pro jednu záchranu. Relativní čísla se bez znalosti výchozího rizika nedají srovnávat.**

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

🎯 **Musíš umět** — projed' to **po ADME** a u každého písmene řekni pár věcí:

- **Absorpce:** lipofilnost, léková forma, prokrvení místa, pH, potrava (**grapefruit**), nemoc GIT
- **Distribuce:** prokrvení tkáně, **vazba na albumin**, lipofilnost, propustnost HEB, zánět
- **Metabolismus:** **genetický polymorfismus (CYP2D6)**, interakce, jaterní insuficience, věk
- **Exkrece:** **renální funkce**, průtok ledvinami, věk
- **Pacient:** pohlaví (**ženy citlivější**), věk, hmotnost, psychika, biorytmy
- **Tři stavy, které mění všechno:** **šok** (nespolehlivé vstřebávání → **jdi i.v.**) · **ledviny** (uprav dávku podle GF) · **játra** (vyšší dostupnost)

💡 Polopatě

Není to seznam k memorování — je to **checklist**, který projedeš u každého pacienta. „Vstřebá se to u něj vůbec? Kam se to rozprostře? Odbourá to? Vyloučí to?“

🔑 Mnemo

Projed' ADME a u každého písmene řekni tři věci — máš okamžitě strukturu celé odpovědi.

Šok = nespolehlivé vstřebávání → i.v.

⚠ Past

Nemocná játra = vyšší biologická dostupnost. U léčiv s vysokou jaterní extrakcí se sníží first-pass a stejná dávka udělá u cirhotika mnohonásobně vyšší hladinu.

O25 · Lékové interakce

🎯 **Musíš umět**

- **Farmakokinetické** = mění, **KOLIK** léčiva tam je · **farmakodynamické** = mění, **CO** to tam dělá
- Kinetické po ADME: **pH a cheláty** (tetracykliny + mléko/železo) · **vytěsnění z albuminu** · **inhibice/indukce enzymů** · **kompetice o tubulární přenašeč**
- **Čtyři typy dynamických interakcí:**
 - **Sumace** 1 + 1 = 2
 - **Synergismus** 1 + 1 = 3
 - **Potenciace** 1 + 0 = 3 (*druhá látka sama ten účinek nemá*)
 - **Antagonismus** — chemický (heparin + protamin) nebo receptorový (opioid + naloxon)
- **Rostliny:** grapefruit inhibuje, třezalka indukuje

💡 Polopatě

Zkouška, kterou je od sebe poznáš: **kdybys změřila hladinu v krvi, u kinetické interakce by byla jiná, u dynamické stejná.** A proto se řeší jinak — kinetickou správiš úpravou dávky nebo časovým odstupem, dynamickou ne.

Mnemo

Kinetické = kolik ho tam je. Dynamické = co to tam dělá.

Odlišíš synergismus od potenciace otázkou: co dělá ta druhá látka SAMA? Diuretikum samo digoxinovou toxicitu nezpůsobí — jen hypokalemii. **To je potenciace.**

Past

Salicyláty vytěsní warfarin: vazba klesne z 99 na 95 % → účinek stoupne 4x. Čtyři procentní body vypadají zanedbatelně a znamenají krvácení.

Nejnebezpečnější synergismus: benzodiazepin + opioid → útlum dechu. Každý sám je bezpečný, dohromady zabíjejí.

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

Musíš umět

- **Zárodečné mutace** — dědí se, testují se **z krve** (leukocyty) · **somatické** — nedědí se, testují se **z nádoru**
- Čtyři fenotypy: **pomalý (PM)** · **intermediární** · **rychlý (extenzivní)** · **ultrarychlý**
-  **U proléčiva platí všechno obráceně**
- **CYP2D6** — jen 2 % enzymů P450, ale 20–30 % léčiv; až 7 % bělochů jsou pomalí metabolizátoři
- **Kodein** je učebnicový příklad: **PM nemá analgezii** (nevyrobí morfin), **ultrarychlý se předávkuje**
- **Izoniazid** — PM je asi 60 % kavkazské populace → hepatotoxicita a neuropatie

Polopatě

Je to **tabulka dva krát dva**. Na jedné ose pomalý × ultrarychlý, na druhé běžné léčivo × proléčivo. A drží to jedno pravidlo: **u běžného léčiva enzym účinek UKONČUJE, u proléčiva ho VYTVÁŘÍ.** Proto se všechno obrací.

Mnemo

Zárodečné z krve, somatické z nádoru.

U proléčiva je všechno naopak.

CYP2D6: malý enzym, velký dopad.

Past

Kodein u kojících matek — ultrarychlá metabolizátorka vyrobí hodně morfinu, ten přejde do mléka a novorozenec ho neumí odbourat → **popsaná úmrtí na útlum dechu**. Proto se kodein nepodává kojícím ani dětem do 12 let.

Klopidogrel je proléčivo aktivované CYP2C19 — **omeprazol jeho aktivaci blokuje** → riziko trombózy ve stentu.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

🎯 Musíš umět

- **Tachyfylaxe** — **rychlá** (minuty), při podání v krátkých intervalech, **rychle se i obnoví**. *Efedrin: došel noradrenalin ve vezikulách.*
- **Tolerance** — **pomalá** (dny–týdny), postupné snižování účinku, pomalé obnovení
- ⚠️ **Tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků** — u astmatu je dokonce vítaná (tolerance na tremor, ne na bronchodilataci)
- **Rezistence** — snížení účinku **protinádorových a antimikrobních** látek; **mění se cíl, ne pacient**
- **Senzitizace = up-regulace receptorů → rebound po vysazení**

💡 Polopatě

U **tachyfylaxe se nic nerozbije** — **jen dojde palivo**. Efedrin je naběračka, která vytlouká noradrenalin z vezikul; když je kbelík prázdný, naběračka je pořád stejně dobrá, jen není co nabírat.

U **tolerance se buňka přizpůsobila** (ubrala si receptory).

U **rezistence se změnil nepřítel**, ne ty.

🔑 Mnemo

Tachy = rychle (jako tachykardie). Tolerance **pomalá**.

Tolerance = mění se PACIENT. **Rezistence = mění se CÍL**.

⚠️ Past

Rebound po vysazení betablokátorů: dlouhá blokáda → **up-regulace receptorů** → po náhlém vysazení dopadne **normální** hladina noradrenalinu na **namnožené** receptory → tachykardie, hypertenze, ischemie. ⚠️
Rebound nezpůsobuje nadbytek mediátoru, ale nadbytek receptorů.

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

🎯 Musíš umět

- **Játra**: ↓ aktivita CYP → kumulace + ↓ albumin → vyšší volná frakce
- **Ledviny**: ↓ exkrece → kumulace → nutná úprava dávky
- **Diabetes**: ⚠️ **betablokátory maskují příznaky hypoglykemie**
- **Štítná žláza**: **hypothyreóza metabolismus brzdí**, **hypertyreóza zrychluje**
- **Polypragmazie** — **tři problémy**: **lékové interakce** · **zhoršená adherence** · **rostoucí riziko NÚ**
- Ve stáří se sčítá: **berou víc léků a zároveň je hůř zpracovávají**

💡 Polopatě

Betablokátor u diabetika: varovné příznaky hypoglykemie (třes, bušení srdce, úzkost) jsou **adrenergní** — a ty jsi právě zablokovala. Pacient přejde rovnou od „nic necítím“ k poruše vědomí.

🔑 Mnemo

Játra = kumulace + míň albuminu. **Ledviny = kumulace**.

Hypothyreóza brzdí, **hypertyreóza zrychluje**.

Polypragmazio: interakce, adherence, nežádoucí účinky.

⚠ Past

Preskripční kaskáda — nežádoucí účinek se mylně vyhodnotí jako nová nemoc a nasadí se na něj další lék.
Blokátor vápníku → otoky kotníků → „srdeční selhání“ → furosemid → hypokalemie → kalium... Ze zbytečného jednoho léku jsou čtyři.

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

🎯 Musíš umět — šest typů A–F podle angličtiny:

Typ	Anglicky	Charakteristika
A	Augmented	95 % všech NÚ , závislé na dávce, předvídatelné z farmakodynamiky , nízká mortalita
B	Bizarre	pod 1 % , nezávislé na dávce , nepředvídatelné, vysoká mortalita (alergie, idiosynkrazie)
C	Continuous	kumulativní, dlouhodobé, často ireverzibilní (útlum osy po kortikoidech)
D	Delay	za roky — teratogenní, karcinogenní, mutagenní
E	Ending of use	rebound, abstinenční syndrom
F	Failure of therapy	selhání léčby , nejčastěji indukcí enzymů

- **Farmakovigilance** — ČR: SÚKL, EU: EudraVigilance
- **Závažný NÚ** je definován výčtem: **smrt, ohrožení života, hospitalizace, trvalé poškození, vrozená vada**

💡 Polopatě

Typ A si dokážeš odvodit, aniž bys ho někdy slyšela — warfarin ředí krev, tak předávkování = krvácení. **Typ B odvodit nejde ani teoreticky** — anafylaxe po penicilinu nemá nic společného s tím, že penicilin ničí buněčnou stěnu.

🔑 Mnemo

A – B – C – D – E – F: Augmented, Bizarre, Continuous, Delay, Ending, Failure.

A = 95 % případů, ale málokdy zabije. B = pod 1 %, ale zabíjí. Obrácený poměr.

⚠ Past

Neočekávaný ≠ závažný. Neočekávaný = **není v SPC**. Závažný = **splňuje ten výčet**. Účinek může být závažný a přitom očekávaný (krvácení po warfarinu).

Typ F je jediný, kde nežádoucím účinkem je NEPŘÍTOMNOST účinku — např. selhání antikoncepce po rifampicinu.

O30 · Léková alergie, idiosynkrazie

🎯 Musíš umět

- **Alergie VYŽADUJE předchozí expozici (senzitivizaci)**
- **Hapten** — malá molekula se naváže na bílkovinu a **teprve tím se stane viditelnou** pro imunitu (*penicilin + albumin*)
- **Čtyři typy podle času:**
 - **I — IgE, minuty**, degranulace mastocytů → **anafylaxe**
 - **II — IgG/IgM, cytotoxický** → destrukce krvinek (*heparin* → *trombocytopenie*)
 - **III — imunokomplexy, 1–3 týdny** → vaskulitida, glomerulonefritida
 - **IV — T-lymfocyty, 2–8 dní**, bez protilátek → kontaktní dermatitida
- **75 % všech anafylaxí připadá na peniciliny**
- **Adrenalin = lék první volby u anafylaxe**

💡 Polopatě

Rychlost typů = „**co už je hotové a co se teprve musí vyrobit**“. Typ I: protilátky už **sedí na mastocyty a čekají**, histamin je naskladněný — vysype se okamžitě. Typ IV: **žádné protilátky nejsou**, musí se namnožit T-lymfocyty — a buňky se množí pomaleji, než se vysype granule.

🔑 Mnemo

Adrenalin řeší všechny tři problémy anafylaxe najednou: α_1 stáhne cévy (tlak + otok), β_2 rozšíří bronchy (dušnost), β_1 posílí srdce. Antihistaminikum blokuje jen **jeden** mediátor, který už je dávno venku.

⚠️ Past

„**Jak poznáš alergii od pseudoalergie?**“ → **podle toho, jestli to bylo poprvé.**

Pseudoalergie — přímé uvolnění histaminu, **bez protilátek**, může nastat **hned napoprvé a závisí na rychlosti podání** (*vankomycin* → *red man syndrom: zpomal infuzi a je to*).

Idiosynkrazie — **genetická odchylka metabolismu**, ne imunita: atypická **pseudocholinesteráza** + **suxamethonium** (ventilace až 12 h), **deficit G6PD** → hemolýza.

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

🎯 Musíš umět

- **Mutagenita** = schopnost vyvolat mutaci; ⚠️ **pravděpodobnost roste s frekvencí buněčného dělení**
- **Amesův test** — *Salmonella typhimurium*, která **neumí syntetizovat histidin**, na médiu **bez histidinu**; když látka mutací tuto schopnost obnoví, **bakterie vyrostou = látka je mutagenní**. Přidává se **jaterní frakce (S9)**
- **Genotoxické karcinogeny** — poškozují DNA přímo, **ireverzibilně** · **epigenetické** — DNA nepoškozují, jen **zvyšují pravděpodobnost** (promotory, hormony); ⚠️ **reverzibilní**
- **IARC skupina 1 = prokázané humánní karcinogeny: azbest, benzen, ethanol, cyklosporin**

💡 Polopatě

Mutace se **zafixuje až při kopírování DNA**. Dokud se buňka nedělí, opravný systém to spraví. Proto jsou nejzranitelnější **rychle se dělící tkáně** — kostní dřeň, sliznice, vlasové folikuly a **plod**. A proto mají cytostatika přesně ty nežádoucí účinky, které mají.

🔑 Mnemo

Amesův test: bakterie, která neumí histidin. Když ho po expozici umí → látka je mutagenní.

Iniciátor škrtne sirkou (genotoxický, nevratné). Promotor přilévá benzín (epigenetický, vratné).

⚠ Past

Skupiny IARC neříkají, JAK MOC je látka nebezpečná, ale JAK JISTĚ víme, že karcinogenní je. Proto je ve skupině 1 azbest i alkohol, přestože rizika jsou nesrovnatelná. A skupina 3 neznamena „bezpečné“, ale „nemáme dost dat“ — proto je v ní káva.

O32 · Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

🎯 Musíš umět

- Kinetika: **distribuční objem** ↑ až o 50 %, **glomerulární filtrace** ↑ o 50 %, **diluční hypoalbuminémie** → volná frakce ↑
- Placenta: **prostá difuze**; nejlépe projdou **lipofilní, neionizované, malé** molekuly
- ⚠ **Iontová past** — krev plodu je **kyselejší**, slabé báze se v ní ionizují a **zachytí se tam**
- **Tři období: blastogeneze do 14. dne = „vše nebo nic“ · organogeneze 15.–90. den = MALFORMACE (nejcitlivější) · fetální 90.–280. den = funkční změny**
- **Stupně A–X: A bezpečné → X riziko jednoznačně převažuje** (warfarin, statiny)
- **Kojení: lék užít hned PO kojení**, ideálně před nejdelším spánkem dítěte

💡 Polopatě

„Vše nebo nic“ má prostý důvod: **prvních 14 dní jsou buňky totipotentní** — když jich pár zemře, ostatní je nahradí. **Malformace vzniknout nemůže, protože ještě není co deformovat**. Od 15. dne se zakládají orgány, každý má svůj čas — a ten okamžik se už nevrátí.

🔑 Mnemo

Vše nebo nic → malformace → funkční změny.

Teratogeny 1. trimestru: cytostatika · **antiepileptika** (defekty neurální trubice) · **lithium** (srdce) · **retinoidy** · **warfarin** (kosti).

2.–3. trimestr: **ACE inhibitory** (renální selhání, oligohydramnion) · **NSAID** (předčasný uzavěr **Botallovy dučeje**) · **tetracykliny** (zuby) · benzodiazepiny.

⚠ Past

⚠ **Nejdůležitější věta celé otázky: terapie je menší riziko než neléčené onemocnění.** Neléčená epilepsie nebo diabetes ohrožují plod víc než lék. **V těhotenství se nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi rizikem léku a rizikem nemoci.**

Heparin je v těhotenství bezpečný, protože je to velká nabitá molekula a placentou neprojde. Warfarin je malý a lipofilní — projde.

O33 · Farmakoterapie v dětství

🎯 Musíš umět

- ⚠ **Dítě není malý dospělý** — má **kvalitativně jinou** kinetiku, ne jen menší dávku
- **Novorozenec = do 28. dne; tělesná voda 75 %** hmotnosti
- **Fáze I metabolismu funguje** (donošený má 50–70 % dospělého) · ⚠ **fáze II (konjugace) vyžívá až do 2 let** — hlavně **glukuronidace**
- **Glomerulární filtrace** dosáhne hodnot dospělého **v polovině 2. roku**
- **Dávka podle povrchu těla:** $\text{dávka dospělého} \times \text{povrch dítěte} / 1,73$

💡 Polopatě

Kdyby bylo dítě zmenšený dospělý, stačilo by dělit hmotností. Jenže se liší **poměry orgánů, zralost enzymů a propustnost bariér** — a každé zraje jinou rychlostí. Dávkuje se podle **povrchu**, ne hmotnosti, protože metabolismus sleduje spíš povrch.

🔑 Mnemo

Fáze I funguje, fáze II ne. Proto selhává glukuronidace až do dvou let.

Tři dětské syndromy: **Rey** po **aspirinu** (+ viróza) · **Gray baby** po **chloramfenikolu** (nezralá glukuronidace) · **tetracykliny** → **zuby a kosti**.

⚠ Past

Nezralosti se sčítají. U novorozence současně: **málo albuminu + nezralá glukuronidace + nevyvinutá hematoencefalická bariéra**. Proto sulfonamid vytěsňuje bilirubin z albuminu, ten projde bariérou a způsobí **jádrový ikterus** — u dospělého by se nestalo nic.

Transdermální podání je u novorozence nevhodné — tenká kůže + velký povrch = systémové vstřebání.

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

🎯 Musíš umět

- **Senior = nad 65 let**
- ⚠ **Distribuce se mění dvěma protichůdnými směry:**
- ↓ **tělesná voda** → ↓ **V_d hydrofilních** → ↑ **jejich koncentrace** (*digoxin, ASA*)
- ↑ **tělesný tuk** → ↑ **V_d lipofilních** → ↑ **jejich poločas a kumulace** (*benzodiazepiny, metoprolol*)
- **Hypoalbuminemie** → vyšší volná frakce (*warfarin, NSAID, PAD*)
- ⚠ **Glomerulární filtrace může klesnout až o 50 % při NORMÁLNÍM sérovém kreatininu**
- **Nástroje: Beersova kritéria, START a STOPP**

💡 Polopatě

Obě změny distribuce vedou ke **stejnému výsledku** — **předávkování** — **ale dvěma opačnými cestami**. Digoxin se rozpustí v menším objemu vody → vysoká hladina **hned od začátku**. Diazepam se schová do tuku a pomalu se uvolňuje → problém **až desátý den**.

🔑 Mnemo

Míň vody = vyšší koncentrace vodných léků (digoxin). **Víc tuku = delší poločas tučných léků** (benzodiazepiny).

START = co pacientovi CHYBÍ a má se nasadit. STOPP = co má VYSADIT.

⚠ Past

⚠️ **Normální kreatinin neznamená normální ledviny.** Senior má **málo svalové hmoty**, takže kreatininu **vyrábí méně** — a to vyruší jeho horší vylučování. Výsledek vyjde normální při filtraci na polovině. **Proto se musí počítat odhad GF ze vzorce (věk, pohlaví, hmotnost), ne čist kreatinin.**

O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

🎯 Musíš umět

- **Biologikum** = léčivá látka produkovaná živým organismem, typicky **velká bílkovina** (rekombinantní DNA nebo hybridomová technologie)
- Proti malé molekule: **velká** · **vyrábí ji buňka** · **podává se parenterálně** · **imunogenní** · **kopie = biosimilar**
- ⚠️ **Biosimilar NENÍ generikum** — je jen **vysoce podobný**, protože živá buňka nikdy nevyrobí dvě identické molekuly (mikroheterogenita, glykosylace)
- **Koncovky**: **-mab** protilátka · **-cept** fúzní protein · **-áza** enzym · **-kin** interleukin · **-stim** růstový faktor · **-poetin** erythropoetin
- **Zdroj protilátky**: **-o-** myší · **-xi-** chimérická · **-zu-** humanizovaná · **-u-** plně humánní
- **Před zahájením vždy screening**: TBC, HBV, HCV, HIV + **doočkovat** (živé vakcíny jsou pak kontraindikované)

💡 Polopatě

Všechny ty rozdíly plynou z jediné věci: **biologikum je BÍLKOVINA**. Bílkovina se v trávicím traktu stráví → **musí se píchat**. Je velká a cizí → **imunitní systém ji vidí** → **imunogenita**. Nedá se chemicky syntetizovat → **musí ji vyrobit živá buňka** → a proto kopie nemůže být identická.

🔑 Mnemo

o → xi → zu → u = myš → chiméra → humanizovaná → humánní. Čím dál od „o“, tím lidštější a **tím méně imunogenní**.

Před biologikem vždy: TBC, HBV, HCV, HIV, očkování.

⚠️ Past

⚠️ **-tinib NENÍ biologikum** — imatinib a erlotinib jsou **malé molekuly**. Cílená léčba a biologická léčba **nejsou totéž**; cílená je širší pojem.

Proč zrovna reaktivace tuberkulózy u anti-TNF? Protože **TNF-α drží granulom pohromadě**. Zablokuješ ho → granulom se rozpadne → mykobakterie se uvolní. **Proto je screening povinný, ne doporučený.**

MINIMUM — Speciální farmakologie I, část A (otázky 36–65)

🎯 **Musíš umět** · 💡 **Polopatě** · 🔑 **Mnemo** · ⚠️ **Past Vegetativní nervstvo (36–46) je základ všeho** — z něj se odvodí kardiologie, astma i anestezie. Nepřeskakuj to.

36 · Cholinerní přenos vzruchu

🎯 Musíš umět

- Mediátorem je **acetylcholin**; vzniká z **cholinu + acetyl-CoA**, rozkládá ho **acetylcholinesteráza**
- **Dva typy receptorů: nikotinové (N)** — ionotropní, kanál, **NM na nervosvalové ploténce, NN na gangliích** · **muskarinové (M1–M5)** — metabotropní, přes G-protein
- **M1** CNS a žlázy (*kognice, sekrece slin a žaludeční šťávy*) · **M2 SRDCE** (↓ *frekvence*, ↓ *kontraktilita*, ↓ *AV vedení*) · **M3** žlázy a hladké svaly (*mióza, bronchokonstrikce*, ↑ *sekrece*, ↑ *motilita GIT*) · **M4, M5** CNS

💡 Polopatě

Parasympatikus je režim „**klid a trávení**“. Zpomal srdce, zúž zornici, stáhni průdušky, rozjed' střevo, teč ze všech žláz. Když si tohle představíš, **nemusíš se učit žádný seznam** — všechny účinky cholinomimetik i parasymptolytik si odvodíš.

🔑 Mnemo

M2 = 2 srdeční komory → **M2 je SRDCE**. M3 = všechno ostatní na periférii (žlázy, hladké svaly, oko, bronchy).

Nikotinové = rychlý kanál (ploténka a ganglia). **Muskarinové = pomalý G-protein (orgány)**.

⚠️ Past

Na ploténce a v gangliích je acetylcholin taky — ale přes **nikotinové** receptory. Proto parasymptolytikum (blokuje jen M) **nevyřadí sval ani ganglia**.

37 · Přímá cholinomimetika

🎯 Musíš umět

- **Agonisté M a N receptorů** — napodobují acetylcholin
- Účinky: **mióza** · ↓ **TK vazodilatací (přes NO)** · **bradykardie** · **bronchokonstrikce** · ↑ **motilita a sekrece GIT** · **kontrakce močového měchýře** · **slzení a slinění**
- **Pilokarpin** — glaukom, ↑ sliny · **karbachol** — odolný vůči AChE, glaukom · **betanechol** — retence moči · **cevimelin** — selektivní **M3**, ↑ sekrece slin a slz
- ⚠️ **Antidotem otravy je ATROPIN**

💡 Polopatě

Je to „**zapnutý parasympatikus na maximum**“. Otrava muskarinem vypadá přesně tak, jak byste čekali od přehnaného odpočinku: zúžené zornice, pomalé srdce, slintá, potí se, průjem, dušnost z bronchokonstrikce.

🔑 Mnemo

DUMBELS — **D**iarrhea, **U**rination, **M**iosis, **B**ronchospasmus, **E**mesis, **L**acrimation, **S**alivation. Všechno teče a všechno se stahuje.

⚠ **Past**

⚠ **Zubařsky: cevimelin a pilokarpin se používají u xerostomie** (Sjögrenův syndrom, po ozařování). Naopak arekolin z betelu ničí sklovinu a barví chrup — červené sliny, černé zuby.

38 · Nepřímá cholinomimetika

🎯 **Musíš umět**

- ⚠ = **inhibitory acetylcholinesterázy**. Nepůsobí na receptor — jen **nechají acetylcholin déle ležet v synapsi**
- **Reverzibilní: neostigmin** (⚠ **neprochází HEB**), pyridostigmin, edrofonium · **fyzostigmin** (⚠ **prochází HEB** → *léčba otrav cholinolytiky*)
- **Ireverzibilní: organofosfáty** — fosforylují enzym; ⚠ **během hodin dojde ke „stárnutí“ komplexu a reaktive už není možná**
- **Myasthenia gravis** = autoimunitní porucha přenosu na ploténce — pokles víčka, dysfagie, únava svalů

💡 **Polopatě**

Přímé cholinomimetikum **acetylcholin nahrazuje**. Nepřímé ho **jen nechá žít déle** — zablokuje uklízeče. Proto nepřímé funguje jen tam, kde se acetylcholin ještě vyplavuje.

🔑 **Mnemo**

NEostigmin **NE**jde do mozku. **FY**zostigmin **ANO** (*fy jako fůj, projde všude*).

Organofosfát: čím dřív podáš pralidoxim, tím líp — po „zestárnutí“ už je pozdě.

⚠ **Past**

Léčba otravy organofosfáty má tři složky: atropin (proti muskarinovým příznakům) + **pralidoxim** (reaktivuje enzym — jen než zestárne) + **diazepam** (proti křečím). Samotný atropin nestačí, protože **nikotinové příznaky neodstraní**.

39 · Parasympatolytika

🎯 **Musíš umět**

- **Antagonisté muskarinových receptorů** — přesný opak předchozích dvou otázek
- Účinky: **mydriáza a cykloplegie** · **sucho v ústech** · **tachykardie** · **bronchodilatace** · ↓ **motilita GIT** · **retence moči** · ↓ **pocení**
- **Atropin** (*bradykardie, otrava cholinomimetiky, premedikace*) · **skopolamin** (*kinetóza*) · **ipratropium**, **tiotropium** (*inhalačně, CHOPN a astma*) · **butylskopolamin** (*spasmolytikum u kolik*) · **tropikamid** (*oční kapky*) · **biperiden** (*parkinsonismus*)

💡 **Polopatě**

Vypni „klid a trávení“ a zbude „boj a útěk“. Všechno **vysuší se, zrychlí a zastaví**.

🔑 **Mnemo**

Anticholinergní syndrom — pět přirovnání: suchý jako troud · slepý jako netopýr · červený jako řepa · horký jako pec · šílený jako kloboučník.

⚠ Past

Kontraindikace: glaukom s úzkým úhlem (mydriáza uzavře odtok) a hypertrofie prostaty (retence moči).

⚠ Zubařsky: ta samá anticholinergní xerostomie vzniká i u tricyklických antidepresiv a antipsychotik — a dlouhodobé sucho v ústech znamená mnohočetný kaz a kandidózu.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

🎯 Musíš umět

- Mediátorem je **noradrenalin**; syntéza **tyrosin** → **DOPA** → **dopamin** → **noradrenalin** → (**adrenalin**)
- Ukončení účinku: **uptake 1** (zpětné vychytávání do neuronu, hlavní) a **uptake 2**; rozklad **MAO** a **COMT**

Receptor	Kde	Co dělá
$\alpha 1$	hladká svalovina cév	⚠ vazokonstrikce, mydriáza , kontrakce svěrače měchýře (přes IP_3/DAG a Ca^{2+})
$\alpha 2$	⚠ presynapticky , trombocyty	↓ tonu sympatiku a TK , agregace destiček (↓ cAMP)
$\beta 1$	srdce , juxtaglomerulární aparát	⚠ ↑ frekvence, kontraktility, vedení, spotřeby O_2 · ↑ renin
$\beta 2$	bronchy, cévy svalů, děloha	⚠ bronchodilatace, vazodilatace, relaxace dělohy
$\beta 3$	tuková tkáň, měchýř	lipolýza, relaxace měchýře

💡 Polopatě

Sympatikus je „**boj nebo útěk**“. Srdce zrychlí ($\beta 1$), plíce se otevrou ($\beta 2$), krev se přesměruje z kůže a útrobu ($\alpha 1$ stáhne) do svalů ($\beta 2$ rozšíří), a cukr se vyplaví.

🔑 Mnemo

$\beta 1$ = 1 **srdce**. $\beta 2$ = 2 **plíce**. Nejdůležitější mnemo v celé kardiologii i pneumologii.

$\alpha 2$ je **BRZDA** — sedí **presynapticky** a **ubírá sympatiku**.

⚠ Past

$\alpha 2$ **agonista tlak SNIŽUJE**, ne zvyšuje — protože sedí **presynapticky** a **utlumí výdej noradrenalinu**. Proto je **klonidin** a **methyldopa** **antihypertenzivum**.

41 · Neselektivní sympatomimetika

🎯 Musíš umět

- **Katecholamin** = má **-OH** na **3. a 4. pozici** benzenového kruhu → rychle ho rozkládá COMT a MAO → **krátký účinek, jen parenterálně**
- **Adrenalin** — α i β ; **anafylaxe, srdeční zástava, přísada k lokálním anestetikům**
- **Noradrenalin** — α 1 a β 1; ⚠ **NEpůsobí na β 2** → **nemá bronchodilataci; šok a hypotenze**
- **Isoprenalin** — čistě β ; **Dopamin** — v nízkých dávkách vazodilatace v ledvinách a koronárních; **Dobutamin** — β 1, kardiogenní šok a srdeční selhání

💡 Polopatě

Rozdíl mezi adrenalinem a noradrenalinem je **jediná chybějící schopnost — β 2**. Proto je adrenalin lékem anafylaxe (rozšíří bronchy), zatímco noradrenalin je čistý „zvedák tlaku“ na jednotce intenzivní péče.

🔑 Mnemo

Adrenalin umí všechno. Noradrenalin umí všechno KROMĚ plic.

Adrenalin u anafylaxe řeší tři věci najednou: α 1 zvedne tlak, β 2 otevře průdušky, β 1 nakopne srdce.

⚠ Past

Katecholaminy se nedají podat v tabletě — COMT a MAO je zlikvidují dřív, než se vstřebají. Proto jsou vždy injekčně nebo inhalačně.

42 · Sympatomimetika alfa

🎯 Musíš umět

- **α 1 agonisté: fenylefrin** — silné **mydriatikum a dekonjestant**; ⚠ **rezistentní vůči COMT** → **působí výrazně déle než katecholaminy**; KI v těhotenství · **midodrin** — ortostatická hypotenze
- **Lokální dekonjestanty** (nafazolin, oxymetazolin, xylometazolin) — stáhnou slizniční cévy → ↓ překrvení a otoku
- **α 2 agonisté: klonidin, methyldopa** — **presynaptická inhibice** → ↓ **tonus sympatiku** → ↓ **TK**; ⚠ **methyldopa je lék volby u hypertenze v těhotenství**

💡 Polopatě

α 1 = **stáhni cévu**. Když to uděláš v nose, sliznice splaskne a projde vzduch. Když to uděláš v celém těle, stoupne tlak.

α 2 = **přiškrť sympatikus u zdroje** → tlak klesne. Zní to protichůdně, dokud si nevzpomeneš, že α 2 sedí **před** synapsí.

🔑 Mnemo

α 1 = postsynapticky = stáhni. α 2 = presynapticky = uber.

Methyldopa = těhotenství. Jediné, co si z α 2 musíš pamatovat jistě.

⚠ Past

⚠ **Nosní kapky nepoužívat déle než týden** — vzniká **rhinitis medicamentosa**: sliznice si zvykne a po vysazení otéká ještě víc, takže si pacient kape pořád.

43 · Sympatomimetika beta

Musíš umět

- **β1: dobutamin** — akutní srdeční selhání, kardiogenní šok
- **β2: bronchodilatace** — dělení podle rychlosti a délky účinku:

Typ	Vlastnost	Zástupci
SABA	rychlý nástup, 4–6 h —  AKUTNÍ ZÁCHVAT	salbutamol, fenoterol, terbutalin
RABA	rychlý nástup + dlouhý účinek	formoterol
LABA	dlouhý účinek, pomalý nástup — udržovací	salmeterol
u-LABA	24 h, jedna dávka denně	indakaterol, vilanterol, olodaterol

- **NÚ β2: tremor, tachykardie, hypokalemie**
- **β3: mirabegron** — hyperaktivní močový měchýř

Polopatě

Astmatik má **dva inhalátory a nesmí je zaměnit**. Jeden je **hasicí přístroj** (SABA — když se dusí teď hned), druhý je **prevence požáru** (LABA — bere se pravidelně, i když je mu dobře).

Mnemo

SABA = Salbutamol = záchranný. LABA = Long = udržovací. Formoterol umí obojí (rychlý i dlouhý).

Past

 **LABA se nikdy nepodává samotné u astmatu** — vždy jen v kombinaci s inhalačním kortikoidem. Samotné LABA maskuje zánět a zvyšuje mortalitu.

Hypokalemie vzniká proto, že **β2 žene draslík do buněk** — proto se u předávkování salbutamolem hlídá kalium.

44 · Nepřímá sympatomimetika

Musíš umět

- Nepůsobí na receptor —  **vytěsňují noradrenalin z vezikul** nebo blokují jeho zpětné vychytávání
- **Efedrin, pseudoefedrin** — dekongestanty, ↑ TK · **amfetamin a deriváty** — psychostimulancia · **kokain** —  **blokuje zpětné vychytávání (uptake 1)**
-  **Vyvolávají TACHYFYLAXI** — účinek rychle mizí, protože se vyčerpají zásoby

Polopatě

Je to **naběračka, ne kohoutek**. Nedodává nic nového — jen vybírá to, co už v zásobě je. Když je kbelík prázdný, naběračka je pořád stejně dobrá, jen není co nabírat.

Mnemo

Efedrin: došel noradrenalin, ne receptor. Proto tachyfylaxe během minut.

Kokain nevytlouká, ten jen ucpe odtok (blokuje reuptake) — proto působí déle.

⚠ Past

⚠ **Proto se u dlouhodobě hypotenzního pacienta v šoku podává noradrenalin, ne efedrin.** Přímo působící látka funguje i tehdy, když jsou vezikuly prázdné. Efedrin je na krátký propad tlaku, ne na hodiny.

45 · Sympatolytika alfa

🎯 Musíš umět

- Neselektivní ($\alpha_1 + \alpha_2$): fenoxibenzamin (⚠ ireverzibilní), fentolamin — ⚠ diagnostika a krátkodobá léčba feochromocytomu
- Selektivní α_1 pro hypertenzi: prazosin, doxazosin, terazosin — ⚠ NEJSOU léky první volby
- Selektivní α_1 pro prostatu: tamsulosin, alfuzosin, silodosin — uvolní hladké svaly prostaty a sníží odpor při močení u benigní hyperplazie prostaty

💡 Polopatě

Zablokuješ „stáhni cévu“ → céva zůstane rozšířená → tlak klesne. A ten samý receptor, který stahuje cévy, drží stažené i **hladké svaly prostaty a krčku měchýře** — proto se stejná skupina používá na dvě úplně různé diagnózy.

🔑 Mnemo

-zosin na tlak, -sulosin na prostatu. (prazosin, doxazosin × tamsulosin, silodosin)

Feochromocytom = fenoxibenzamin.

⚠ Past

Fenoxibenzamin je **NEKOMPETITIVNÍ (ireverzibilní)** — a právě proto se hodí u feochromocytomu. Kompetitivní blokátor by masivní výlev katecholaminů nepřebil, ireverzibilní ano.

⚠ **Fenomén první dávky:** první tableta prazosinu může způsobit **synkopu z ortostatické hypotenze** — proto se začíná nízkou dávkou na noc.

46 · Sympatolytika beta (β -blokátory)

🎯 Musíš umět

- **Tři generace:** 1. neselektivní (propranolol, timolol, pindolol) · 2. **β_1 selektivní** (metoprolol, atenolol, esmolol) · 3. s **aditivními účinky** (karvedilol, labetalol — neselektivní; nebivolol, celiprolol, betaxolol — β_1 selektivní)
- **Lipofilní** (propranolol, metoprolol) → **do CNS** (únava, sny) · **hydrofilní** (atenolol) → ⚠ **při renální dysfunkci se poločas prodlužuje**
- Indikace: **hypertenze, ICHS, srdeční selhání, arytmie (třída II), glaukom, tremor, profylaxe migrény**
- **KI:** astma a CHOPN, AV blok, bradykardie, ICHDK
- ⚠ **Nikdy nevysazovat náhle** — rebound

💡 Polopatě

Betablokátor **odpojí srdce od plynového pedálu sympatiku**. Srdce zpomalí, méně se namáhá, spotřebuje méně kyslíku. Nevýhoda je, že β_2 receptory jsou i v průduškách a v cévách končetin — proto astma a studené ruce.

🔑 Mnemo

Selektivní β_1 poznáš podle abecedy: A–M jsou většinou selektivní (*atenolol, betaxolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol*), **N–Z neselektivní** (*nadolol, pindolol, propranolol, timolol*). Karvedilol a labetalol jsou výjimky.

⚠ Past

⚠ **Rebound není z nadbytku mediátoru, ale z nadbytku RECEPTORŮ**. Dlouhá blokáda → up-regulace → po vysazení dopadne **normální** hladina noradrenalinu na **namnožené** receptory → tachykardie, hypertenzní krize, infarkt.

Nejsou lékem volby u diabetiků — maskují hypoglykemii.

47 · Myorelaxancia

🎯 Musíš umět

- **Centrální:** mefenoxalon, tolperison, guaifenesin, **baklofen a diazepam** (*agonisté GABA*)
- **Periferní — dvě skupiny:**
- **Nedepolarizující (pachykurarová) — ⚠ kompetitivní antagonisté** na nikotinovém receptoru; *atracurium, rocuronium*; **antidotum = neostigmin**
- **Depolarizující (leptokurarová) — suxamethonium; ⚠ ultrakrátký účinek, protože ho hydrolyzuje pseudocholinesteráza; antidotum neexistuje**
- **Maligní hypertermie:** mutace **ryanodinového receptoru** → nekontrolovaný výlev Ca^{2+} ; ⚠ **bez léčby mortalita nad 60 %; léčba = DANTROLEN i.v.**

💡 Polopatě

Nedepolarizující sedne na receptor a **nic nedělá** — sval nedostane povel. Depolarizující receptor **trvale aktivuje** — sval se napřed škubne (fascikulace) a pak zůstane ochrnutý, protože se nemůže „resetovat“.

🔑 Mnemo

Nedepolarizující = blokáda → **neostigmin ji přebije** (více acetylcholinu vyhraje kompetici).

Depolarizující = trvalé zapnutí → **neostigmin by to ZHORŠIL**.

Maligní hypertermie = ryanodin + dantrolen.

⚠ Past

⚠ **Atypická pseudocholinesteráza** (genetický polymorfismus) → suxamethonium se neodbourá → **apnoe až 12 hodin, nutná umělá plicní ventilace**. To je učebnicová **idiosynkrazie** z obecné farmakologie.

Myorelaxans se nikdy nesmí podat **bez možnosti ventilovat** — pacient je při vědomí a nemůže dýchat.

48 · Lokální anestetika

🎯 Musíš umět

- Mechanismus: ⚠️ **blokáda napětově řízených sodíkových kanálů** → nevznikne akční potenciál
- **Estery** (*prokain, tetrakain, benzokain*) — štěpí je **esterázy v plazmě**, ⚠️ **vyšší riziko alergie** (metabolit **PABA**) · **Amidy** (*lidokain, artikain, mepivakain, bupivakain, prilokain*) — metabolizují **játra**, alergie vzácná
- **Vazokonstrikční přísada** (adrenalin, felypresin): **prodlouží účinek, sníží krvácení a sníží systémovou toxicitu**
- Druhy: povrchová · infiltrační · **svodná** (⚠️ **včetně dentálních nervů**) · spinální · epidurální
- **Systémová toxicita**: ⚠️ **nejdřív CNS** (parestezie kolem úst, kovová chuť, zmatenost, křeče), **teprve pak srdce**

💡 Polopatě

Nerv posílá signál tak, že do sebe pustí sodík. Zacpi sodíkový kanál a **signál nevznikne** — mozek se o bolesti nedozví. Vazokonstrikční přísada je tam proto, aby se anestetikum **nesmylo krví pryč**; zůstane na místě déle a míň ho odečte do těla.

🔑 Mnemo

Amid má v názvu dvě „i“ (*lidokaín, prilokain, artikain, mepivakain, bupivakain*), **ester jen jedno** (*prokain, tetrakain*). Podle toho poznáš skupinu i riziko alergie.

Nejdřív hučí v hlavě, teprve pak zlobí srdce.

⚠️ Past

⚠️ **Zubařsky nejdůležitější: v zaníceném prostředí anestetikum hůř funguje** — zánět je kyselý, anestetikum se ionizuje a **ionizovaná forma neprojde membránou** (iontová past z obecné farmakologie).

Prilokain → methemoglobinemie. **Bupivakain** je nejkardiotoxičtější.

49 · Celková anestetika — inhalační

🎯 Musíš umět

- **Čtyři stadia**: 1. analgezie (*při vědomí, netlumí bolest*) → 2. excitace / „vagové“ (⚠️ **nebezpečné — bronchospasmus, zvracení, zástava**) → 3. chirurgická tolerance (*mizí korneální reflex a pohyby bulbů — tady se operuje*) → 4. míšní paralýza (*útlum dechového a vazomotorického centra, smrt*)
- **MAC** = síla anestetika · **dělicí koeficient krev/plyn** = rychlost (⚠️ **nízký koeficient = rychlý nástup i probuzení**)
- **Izofluran** — nejužívanější, ⚠️ **steal syndrom** · **desfluran** — rychlý, ale **dráždí dýchací cesty** · **sevofluran** · **halotan** — ⚠️ **maligní hypertermie a hepatitida, dnes se nepoužívá**
- **N₂O** — analgezie, **nosný plyn**; ⚠️ **nad 6 h útlum kostní dřeně** · **xenon** — inertní, nejrychlejší, drahý

💡 Polopatě

Anestetikum musí z plic **do krve a odtud do mozku**. A tady je to kontraintuitivní: **čím hůř se rozpouští v krvi, tím rychleji účinkuje**. Když se v krvi nerozpouští, rychle „přeteče“ krevní kompartment a jde rovnou do mozku. Když se rozpouští dobře, krev ho pohltí a mozek čeká.

🔑 Mnemo

Nízká rozpustnost v krvi = rychlý nástup i rychlé probuzení. Proto je nejrychlejší xenon.

Stadium 2 je to nebezpečné — proto se přes něj přechází co nejrychleji (proto se úvod dělá nitrožilně).

⚠ Past

N₂O má dvě rizika, která se ptají: **útlum kostní dřeně** při expozici nad 6 h (inhibuje syntézu methioninu) a **vyšší výskyt potratů a malformací u personálu operačních sálů**.

50 · Celková anestetika — intravenózní

🎯 Musíš umět

- **Nástup asi 1 minuta**; slouží k **úvodu do anestezie a ke krátkým výkonům**
- **Thiopental (barbiturát)** — ⚠ **na ÚVOD**; účinek končí **redistribucí do tuku, ne eliminací** → „pobarbiturátová kocovina“
- **Propofol** — ⚠ **na UDRŽOVÁNÍ v kontinuální infuzi**; rychlé odeznění, málo nauzey; ⚠ **propofol infusion syndrome** (*acidóza, hyperkalemie, rhabdomyolýza, kolaps*)
- **Etomidát** — oběhově nejstabilnější, ale ⚠ **tlumí tvorbu kortikosteroidů**
- **Ketamin** — ⚠ **disociovaná anestezie: pacient je při vědomí, necítí bolest, má amnézii; NÚ dysforie a halucinace** → kombinuje se s benzodiazepinem; **děti a medicína katastrof (i.m.)**

💡 Polopatě

Thiopental se probudí **ne proto, že by se vyloučil, ale protože se přestěhoval** z mozku do tuku. Proto pacient otevře oči za 10 minut, ale ještě hodiny je „mimo“ — v těle ho je pořád stejně.

🔑 Mnemo

Thiopental = úvod. Propofol = udržování. Ketamin = děti a katastrofy. Etomidát = nemocné srdce.

Thiopental: probudí se, protože se to přestěhovalo, ne protože to zmizelo.

⚠ Past

Neuroleptanalgezie = sedace + analgezie + amnézie, ALE NE bezvědomí — pacient je schopen spolupracovat. Využívá se u neurochirurgických výkonů.

51 · Hypnotika

🎯 Musíš umět

- ⚠ **Než se předepíše hypnotikum, musí se objasnit příčina nespavosti a zkusit hygienu spánku a fytoterapii**
- **Barbituráty (I. generace)** — dnes se nepoužívají: **úzké terapeutické okno, silná enzymová indukce, závislost**
- **Benzodiazepiny (II. generace)** — jen krátkodobě
- ⚠ **Z-látky (III. generace)** — zolpidem, zopiklon, zaleplon = **LÉK VOLBY**: selektivní vazba na podjednotku GABA receptoru → **bez anxiolytického a myorelaxačního účinku**, ⚠ **NEPOTLAČUJÍ REM spánek**, nižší riziko rebound fenoménu

💡 Polopatě

Benzodiazepin uspí, ale zároveň **rozmaže spánkovou architekturu** — potlačí REM fázi, takže pacient spí, ale nevyspí se. Z-látky jsou „ořezaný benzodiazepin“ — vzali z něj **jen uspávací část** a zbytek odstříhli.

🔑 Mnemo

Z-látky: Z jako Zolpidem, Zopiklon, Zaleplon — a Z jako Zdravý spánek (nechají REM na pokoji).

Benzodiazepin je prostředek na USNUTÍ, ne na prospání.

⚠️ Past

⚠️ **Nespavost bývá nežádoucím účinkem jiných léků** — psychostimulancií, antidepresiv, diuretik a betablokátorů. Než přidáš hypnotikum, zkontroluj medikaci.

52 · Benzodiazepiny

🎯 Musíš umět

- Mechanismus: ⚠️ **alosterická modulace GABA-A receptoru** — vážou se na **místo oddělené od vazebného místa pro GABA**; ⚠️ **samy kanál neotevřou, jen zesílí to, co dělá GABA**
- **Pět účinků**: anxiolytický · hypnoticko-sedativní · myorelaxační · antikonvulzivní · amnestický
- **Krátký poločas** → hypnotika (na usnutí) · **dlouhý poločas** → anxiolytika (na úzkost)
- Nevýhody: závislost, tolerance, rebound, útlum dechu v kombinaci s alkoholem a opioidy
- ⚠️ **Antidotum: FLUMAZENIL**

💡 Polopatě

Benzodiazepin je **zesilovač hlasitosti, ne zdroj zvuku**. Sám nic nespustí — jen když GABA přijde, udělá její signál silnějším. **Proto je bezpečnější než barbiturát**, který kanál dokáže otevřít i bez GABA. A proto se z benzodiazepinu samotného tak těžko umírá.

🔑 Mnemo

Benzodiazepin zvyšuje **FREKVENCI** otevření kanálu, barbiturát **DOBU** otevření. (*Benzo = často, Barbi = dlouho.*)

Pět účinků: úzkost, spánek, sval, křeč, paměť.

⚠️ Past

⚠️ **Nejnebezpečnější kombinace: benzodiazepin + opioid nebo alkohol** → **synergismus na útlumu dechu**. Každý sám v terapeutické dávce je bezpečný, dohromady zabíjejí. To je nejčastější kombinace u smrtelných předávkování.

53 · Antiepileptika

🎯 Musíš umět

- Tři mechanismy: blokáda Na⁺ kanálů · blokáda Ca²⁺ kanálů · posílení GABA / útlum glutamátu
- ⚠ Status epilepticus → lékem volby je DIAZEPAM (rektálně nebo i.v.)
- Klasická: fenytoin (⚠ *kinetika 0. řádu, hyperplazie dásní, hirsutismus, silný induktor*) · karbamazepin (*fokální záchvaty, neuropatická bolest*) · valproát (⚠ *širokospektré, ale teratogenní*) · fenobarbital
- Nová: lamotrigin (*lék 1. volby, ⚠ vhodný v těhotenství, ale Stevensův-Johnsonův syndrom*) · levetiracetam (*lék 1. volby, vazba na synaptický vezikulární protein, minimum interakcí*) · gabapentin, pregabalin (*neuropatická bolest*)
- NÚ typu C: poškození neurální trubice — spina bifida

💡 Polopatě

Záchvat je **elektrická bouře** — příliš mnoho neuronů pálí najednou. Zastavit se to dá třemi způsoby: **zavřít dveře, kterými proudí sodík a vápník** (aby neuron nemohl vystřelit), nebo **posílit brzdu (GABA)**.

🔑 Mnemo

⚠ Zubařsky nejdůležitější: FENYTOIN → HYPERPLAZIE DÁSNÍ. Uvidíš to v ordinaci a zeptají se na to u zkoušky.

Valproát je širokospektrý, ale nesmí do těhotenství. Lamotrigin do těhotenství smí.

⚠ Past

Fenytoin má kinetiku 0. řádu — po dosažení individuální dávky **koncentrace vystřelí strmě nahoru**. Proto se dává po miligramech a monitoruje.

Intoxikace antiepileptiky: antidotum **NEEXISTUJE**, léčba je symptomatická.

54 · Antiparkinsonika

🎯 Musíš umět

- Patofyziologie: **zánik dopaminergních neuronů substantia nigra** → převáží cholinergní systém striata; ⚠ **příznaky se objeví až při ztrátě asi 80 % dopaminu**
- ⚠ **Léčba je symptomatická** — neovlivní progresi, ale musí začít včas
- L-DOPA + karbidopa — ⚠ karbidopa neprochází HEB a brání rozkladu L-DOPA na periférii
- Inhibitory COMT: entakapon (*doplňěk k L-DOPA*) · inhibitory MAO-B: selegilin, rasagilin
- Agonisté D2: pramipexol, ropinirol, rotigotin, apomorfin — ⚠ preferují se u mladších, řeší on-off fenomén
- Amantadin (*uvolňuje dopamin + antagonist NMDA*) · anticholinergika: biperiden (*mírní extrapyramidové příznaky*)

💡 Polopatě

Dopamin a acetylcholin jsou ve striatu **na houpačce**. Když ubude dopamin, acetylcholin převáží — a vznikne třes a ztuhlost. Léčit se to dá **z obou stran**: dodat dopamin, nebo ubrat acetylcholin.

🔑 Mnemo

Dopamin sám nedáš — neprojde do mozku. L-DOPA ano.

Karbidopa je bodyguard: sama do mozku nejde, jen hlídá, aby se L-DOPA nerozložila po cestě.

⚠ Past

Parkinsonský syndrom vyvolaný léky vypadá stejně, ale příčinou je **blokáda dopaminových receptorů antipsychotiky** (nigrostriatální dráha). Proto je u něj **L-DOPA neúčinná** — receptor je obsazený.

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

🎯 Musíš umět

- Antagonisté dopaminových receptorů; ⚠️ antipsychotický účinek nastupuje až za týdny
- ⚠️ Čtyři dopaminergní dráhy = jádro otázky:

Dráha	Blokáda způsobí
Mezolimická	✅ antipsychotický účinek (to jediné chceš)
Nigrostriatální	parkinsonismus a extrapyramidové příznaky
Area postrema	antiemetický účinek
Tuberoinfundibulární	hyperprolaktinemie (galaktorea, sexuální dysfunkce)

- Typická (1. generace): sedativní (*chlorpromazin* — ⚠️ **první antipsychotikum, původně ANTIHISTAMINIKUM**) · incizivní (*haloperidol* — *nejpoužívanější*)
- Atypická (2. generace): ⚠️ méně extrapyramidových účinků + působí i na NEGATIVNÍ příznaky; SDA (*risperidon*) · MARTA (*klozapin, olanzapin* — ⚠️ **sedace a nárůst váhy**) · aripiprazol (*parciální agonista* = „stabilizátor dopaminu“)

💡 Polopatě

Lék je chemikálie v krvi — **doputuje do všech čtyř drah stejně** a všude udělá totéž. Rozdíl je jen v tom, co která dráha dělá. **Jedna blokáda je léčba, tři jsou nežádoucí účinky.**

🔑 Mnemo

Pozitivní příznaky = co má pacient NAVÍC (halucinace, bludy). **Negativní = co mu CHYBÍ** (vůle, emoce). Typická umí jen pozitivní, atypická obojí.

⚠️ Past

Dopamin brzdí prolaktin — proto blokáda dopaminu prolaktin **uvolní**. Odtud galaktorea a gynekomastie i u mužů.

⚠️ **Zubařsky:** anticholinergní **xerostomie** → mnohočetný kaz u psychiatrických pacientů.

56 · Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

🎯 Musíš umět

- **Tři mechanismy antidepresiv obecně: blokáda zpětného vychytávání · inhibice enzymů · přímé receptorové působení**
- **TCA** (*imipramin, amitriptylin, klomipramin, nortriptylin*) — **inhibice zpětného vychytávání NA a serotoninu**; ⚠ **účinek za 2–4 týdny**
- **NÚ TCA odvodíš ze tří receptorů: muskarinové** (*sucho v ústech, zácpa, retence moči, poruchy akomodace, delirium*) · **adrenergní** (*ortostatická hypotenze, reflexní tachykardie*) · **histaminové** (*sedace, přírůstek hmotnosti*)
- ⚠ **TCA jsou KARDIOTOXICKÁ, vysoká letalita při předávkování**
- **IMAO: MAO-A** v neuronech a střevě (*všechny monoaminy*) · **MAO-B** v mozku (*dopamin*); dnes jen **moklobemid** (reverzibilní)

💡 Polopatě

Deprese ≠ prostý nedostatek serotoninu. Kdyby ano, zabralo by to **první den** — hladina stoupne během hodin. **Trvá to týdny, protože se musí přestavět receptory a přepsat geny.**

🔑 Mnemo

Tři receptory TCA: sucho, závrat', spánek. Ta samá trojice se vrací u sedativních antipsychotik a antihistaminik 1. generace — nauč se ji jednou.

IMAO: sýr → hypertenzní krize. Serotonin → serotoninový syndrom.

⚠ Past

⚠ **Sýrový efekt: tyramin** ze zrajících sýrů je normálně rozložen **MAO-A ve střevě**. Když MAO zablokuješ, tyramin projde, vytěsni obrovské množství noradrenalinu → **hypertenzní krize**.

⚠ **Riziko sebevraždy je nejvyšší v PRVNÍCH TÝDNECH léčby** — energie se vrátí dřív než nálada.

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

🎯 Musíš umět

- **SSRI (III. generace) = lék první volby** u depresivních i úzkostných poruch; **fluoxetin, sertralin, citalopram, paroxetin, fluvoxamin**
- ⚠ **Nejsou účinnější než TCA** — jsou **SELEKTIVNÍ**, a proto bezpečnější: **nezvyšují hmotnost, nejsou kardiotoxická**
- **Účinek až za 3 týdny**; jsou **inhibitory CYP450** → mnoho interakcí
- **NÚ: nauzea, průjem, sexuální dysfunkce**, ⚠ **zvýšená krvácivost z horní části GIT**
- **SNRI (IV. generace): venlafaxin, duloxetin** — ⚠ **mají i analgetický účinek** (chronická bolest)
- **Atypická: bupropion** (*závislost na nikotinu*) · **atomoxetin** (*ADHD*) · **mirtazapin** (⚠ **rychlá odpověď**, *sedace + přírůstek hmotnosti*)

💡 Polopatě

Pokrok SSRI nebyl v tom, co **umí**, ale v tom, co **už nedělají**. Nesahají na muskarinové, histaminové ani adrenergní receptory — proto žádné sucho v ústech, žádná sedace, žádná kardiotoxicita.

🔑 Mnemo

FINISH = syndrom z vysazení SSRI: Flu-like, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory, Hyperarousal.

Bupropion = cigarety · atomoxetin = ADHD · duloxetin = bolest · mirtazapin = hubený nespavý pacient.

⚠ Past

⚠ **Nezaměň: syndrom z vysazení = MÁLO serotoninu** (po náhlém vysazení). **Serotoninový syndrom = MOC serotoninu** (při kombinaci) — má **horečku, rigiditu a klonus** a **ohrožuje život**.

⚠ **Zubařsky:** SSRI blokují serotoninový transportér i na **destičkách** → **delší krvácení po extrakci**.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

🎯 Musíš umět

- **Bipolární porucha:** **typ I** = plně vyjádřená **mánie** (1 % populace) · **typ II** = jen **hypománie** (⚠ 5 % — je **častější**)
- **Lithium** — ⚠ **mechanismus není znám**, ale **snižuje riziko sebevraždy**; NÚ třes, polyurie, polydipsie, hypotyreóza; ⚠ **interakce s thiazidy může být život ohrožující**
- Další thymostabilizéry: **valproát, lamotrigin, olanzapin, aripiprazol**
- **Úzkostné poruchy jsou nejčastější duševní poruchy**; ⚠ **pacient přichází se SOMATICKÝMI potížemi**
- **Anxiolytika: benzodiazepiny (odklon kvůli závislosti) × ⚠ SSRI = lepší poměr přínos/riziko, účinné u všech poruch KROMĚ specifických fobií**

💡 Polopatě

Benzodiazepin zabere za 20 minut, SSRI za 3 týdny — a přesto je lékem volby SSRI. **Právě proto, že benzodiazepin funguje hned. Okamžitá úleva je sama o sobě odměnou**, a to je definice návykové látky.

🔑 Mnemo

Typ I má mánii, typ II jen hypománii — a paradoxně je typ II pětikrát častější (protože se hůř pozná).

Fobie = vím, že je to nesmyslné, a stejně se bojím. Tenhle rozdíl chtějí slyšet.

⚠ Past

⚠ **Lithium + thiazid:** thiazid vyplaví sodík → ledvina začne sodík horlivě vstřebávat → **a s ním i lithium** (jsou si chemicky podobné) → **intoxikace**. Lithium má **extrémně úzké terapeutické okno**, proto se monitoruje.

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

🎯 Musíš umět

- **Patologie** — **dvě věci:** ⚠ **úbytek neuronů a extracelulární plaky beta-amyloidu** · ⚠ **poškozená CHOLINERGNIÍ aktivita** — a z toho druhého plyne celá léčba
- **Kognitiva = inhibitory acetylcholinesterázy:** **rivastigmin** (⚠ **blokuje OBA enzymy — AChE i BuChE**) · **galantamin, donepezil** (selektivní AChE, lepší u počínajícího onemocnění)
- **Memantin** — ⚠ **nekompetitivní antagonist NMDA receptorů**; u **středně závažných poruch**; s inhibitory **aditivní účinek**
- ⚠ **Přínos tokoferolu a Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích NEPROKÁZAL**
- **Nootropika (piracetam, vinpocetin)** — ⚠ **účinek nebyl prokázán randomizovanou studií**

💡 Polopatě

Nemoc ničí neurony, které vyrábějí acetylcholin. **Neurony zpátky nevyrobíš, acetylcholin dodat nemůžeš** — tak zbývá jediné: **zpomalit jeho odbourávání**, aby to málo, co ještě vzniká, vydrželo v synapsi déle.

Mnemo

Amyloid je **EXTRAcelulární** — to se plete.

Rivastigmin = oba enzymy. Donepezil a galantamin = jen AChE. Memantin = úplně jiný mechanismus (NMDA).

Past

 **Léčba je čistě symptomatická — nezastaví umírání neuronů.** Proto účinnost s postupem nemoci klesá: když už neurony nejsou, není co inhibovat.

Řekni sama větu o Ginkgo a vitaminu E — je to typická doplňující otázka.

60 · Opium a jeho alkaloidy

Musíš umět

- **Opium = zaslá štáva z nezralých makovic**; obsahuje **morfin a kodein**
- **Tři receptory**:  μ (mí) — analgezie, útlum dechu, euforie, **ZÁVISLOST** · δ — analgezie na periférii · κ (kappa) — spinální analgezie, **dysforie**
- **Účinky**: analgezie · euforie ·  **útlum dechu** **SNÍŽENÍM CITLIVOSTI DECHOVÉHO CENTRA NA CO₂** · antitusický (*kodein*) · **zácpa, retence moči** ·  **mióza** · uvolnění histaminu
-  **Tolerance se vyvine na všechno KROMĚ ZÁCPY A MIÓZY**
- **Morfin**: metabolity **morfin-3-** a **morfin-6-glukuronid** jsou **AKTIVNÍ** a mají **DELŠÍ poločas**; recept s **modrým pruhem**

Polopatě

Podívej se na výčet u receptoru μ : **analgezie, útlum dechu, euforie i závislost sedí na TOM SAMÉM receptoru**. Proto nejde vyrobit opioid, který silně tlumí bolest a přitom netlumí dech a nevyvolává závislost. **Nemůžeš si vybrat jen ty hezké účinky.**

Mnemo

INTOXIKACE = MIÓZA. ABSTINENCE = MYDRIÁZA. Přesně naopak — a je to nejcennější diagnostický znak.

Tolerance na všechno kromě zácpy a miózy — řekni to sama, je to klasická chytačka.

Past

 **Laxativum se u opioidní analgezie nasazuje HNED spolu s opioidem**, ne až když zácpa přijde — na zácpu se tolerance nevyvine nikdy.

Morfin-6-glukuronid se hromadí při selhání ledvin → pacient přestane dýchat hodiny po „bezpečné“ dávce.

61 · Deriváty a náhražky morfinu

Musíš umět

- **Silná syntetická:** fentanyl (silnější než morfin, průlomová bolest) · sufentanil (anesteziologie) · oxykodon (⚠️ vhodný i při renální insuficienci) · pethidin (⚠️ toxický metabolit — ne dlouhodobě) · metadon (⚠️ substituční léčba závislosti)
- **Slabá + STROPOVÝ EFEKT:** ⚠️ po dosažení maximální dávky další navyšování účinek nezvýší
- Kodein — ⚠️ asi 10 % se metabolizuje na morfin; antitusikum · tramadol — ⚠️ atypický: působí i neopioidně (blokuje reuptake NA a serotoninu), proto nedělá zácpu ani netlumí dech
- **Antagonisté:** naloxon (⚠️ jen i.v., lék 1. volby při útlumu dechu) · naltrexon (⚠️ jen p.o., závislosti) · metylnaltrexon (⚠️ nejde do mozku → zruší zácpu a nechá analgezii)
- **Parciální agonisté:** buprenorfin, nalbupin, pentazocin — nižší návykovost, ale stropový efekt

💡 Polopatě

Metadon léčí závislost na opioidu jiným opioidem — a dává to smysl, protože má **pomalý nástup a dlouhý poločas**. Pomalý nástup = žádný „rush“, žádná odměna. Dlouhý poločas = žádné abstinenční příznaky. Tělo je spokojené, hlava nedostane odměnu.

🔑 Mnemo

Naloxon jen i.v., naltrexon jen p.o. Přesně opačně.

Metylnaltrexon: přidali náboj, aby nešel do mozku — proto zruší zácpu a analgezii nechá.

⚠️ Past

⚠️ Kodein je **PROLÉČIVO** — účinek dělá až morfin, na který ho přemění **CYP2D6**. Proto u **pomalého** metabolizátora nefunguje a u **ultrarychlého může zabít**. Odtud zákaz u kojících a dětí do 12 let.

62 · Eikosanoidy

🎯 Musíš umět

- Vznik: **membránový fosfolipid** → **fosfolipáza A2** → **kyselina arachidonová** → dvě větve:
- ⚠️ **cyklooxygenáza** → prostaglandiny, prostacyklin, tromboxany
- ⚠️ **lipoxygenáza** → leukotrieny
- ⚠️ **Kortikoidy blokují fosfolipázu A2 (přes lipokortin)** — tedy VÝŠ, a proto vypnou obě větve
- **PGE** — vazodilatace, bronchodilatace, ⚠️ **tlumí sekreci HCl**; **alprostadil udržuje otevřenou tepennou dučej** · **PGF** — vazokonstrikce, uterotonicitu; **latanoprost u glaukomu**
- **Prostacyklin** (z **ENDOTELU**) — vazodilatace + **antiagregace** · **Tromboxan** (z **DESTIČEK**) — vazokonstrikce + **proagregace**; ⚠️ **ireverzibilně blokován aspirinem**
- **Leukotrieny** — bronchokonstrikce, otok, hlen; **montelukast, zafirlukast**

💡 Polopatě

Nakresli si to jako **rozvětvenou řeku**. Nahoře fosfolipid, uprostřed kyselina arachidonová, dole dvě ramena. **Kortikoid staví hráz nahoře** (vysuší obě ramena — proto je nejsilnější). **NSA staví hráz jen na cyklooxygenázovém rameni**.

🔑 Mnemo

Prostacyklin z ENDOTELU: rozšíř a nesrážej. Tromboxan z DESTIČKY: stáhni a sraž. Dokonalé protiklady.

PGE tlumí kyselinu — proto NSA dělají vředy.

⚠️ Past

⚠️ Proč NSA zhoršují astma? Zahradíš cyklooxygenázové rameno → kyselina arachidonová se přelije do lipoxygenázového → vznikne VÍC leukotrienů → bronchokonstrikce.

63 · Analgetika-antipyretika

🎯 Musíš umět

- ⚠️ Definice, na které stojí celá otázka: mají **POUZE** analgetický a antipyretický účinek — **NEMAJÍ** protizánětlivý ani antiagregační. Tím se liší od NSA
- Paracetamol** — mechanismus **není objasněn** (nejspíš COX v hypotalamu); ⚠️ **lék 1. volby u seniorů, gravidních a kojenců**
- ⚠️ **Maximální denní dávka 4 g**, jednotlivá asi 1 g — jinak **hepatotoxický**
- ⚠️ **Toxický metabolit NAPQI vzniká přes CYP2E1**; zneškodňuje ho **glutathion**; **antidotum = ACETYLCYSTEIN**
- Pyrazolové deriváty: metamizol** — **spasmoanalgezie u kolik**; ⚠️ **nepodávat u astmatu** (anafylaktoidní reakce)

💡 Polopatě

Paracetamol působí **jen centrálně, v mozku**. Proto umí **horečku** (termoregulace je v hypotalamu) a **bolest**, ale **na zánět v kloubu nedosáhne** — ten je na periférii. To je zároveň jeho největší přednost i největší limit.

🔑 Mnemo

Paracetamol umí dvě věci ze čtyř: **bolest a horečku**. **Zánět a destičky ne**.

4 gramy je hranice. Nad ní játra.

⚠️ Past

⚠️ **Alkohol + paracetamol = dvojitá rána**: alkohol **indukuje CYP2E1** (více NAPQI) a zároveň **vyčerpává glutathion** (méně obrany). Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka.

⚠️ **Zubařsky**: u **zánětlivé bolesti** po výkonu je **ibuprofen účinnější** než paracetamol; kombinace obou je nejlepší, protože každý působí jinde.

64 · Nesteroidní antiflogistika

🎯 Musíš umět

	COX-1	COX-2
Kde	⚠️ stále, ve většině tkání	⚠️ indukuje se při ZÁNĚTU
Funkce	ochrana žaludku, průtok ledvinou, destičky	mediátory zánětu
Blokáda dá	⚠️ vředy, renální selhání, krvácení	✅ analgezii a protizánětlivý účinek

- ⚠️ **Klasická NSA blokují NESELEKTIVNĚ**, koxiby **SELEKTIVNĚ COX-2**
- Kyselina acetylsalicylová** — ⚠️ **blokuje NEVRATNĚ**; intoxikace se projeví **hyperpnoí**
- Ibuprofen** — ⚠️ **nejšetrnější ke GIT**; **naproxen** — delší poločas; **nimesulid** — ⚠️ **hepatotoxicita**; **koxiby** — nízké riziko pro GIT
- ⚠️ **Renální NÚ**: po vysazení vymizí; při dlouhodobém užívání **analgetická nefropatie**

💡 Polopatě

COX-1 je stálý ÚDRŽBÁŘ, COX-2 je POŽÁRNÍK, kterého povoláš až při zánětu. Chceš vypnout požárníka — ale klasické NSA vypne i údržbáře. **Vředy a ledviny nejsou toxicita, jsou to důsledky vypnutí normální funkce.**

🔑 Mnemo

COX-1 chrání, COX-2 zapaluje.

Reyeův syndrom = DÍTĚ + ASPIRIN + VIRÓZA (mortalita až 40 %). **Salicylismus = dospělý + moc aspirinu + ZVONĚNÍ V UŠÍCH.**

⚠️ Past

⚠️ **Koxiby jsou bezpečnější pro žaludek, ale rizikovější pro srdce** — selektivní blokáda COX-2 vypne prostacyklin a nechá tromboxan → rovnováha se překlápí ke srážení → infarkty. **U NSA neexistuje volba bez ztráty: buď riskuješ žaludek, nebo srdce.**

65 · Farmakoterapie migrény

🎯 Musíš umět

- **Tři mechanismy patogeneze: vazomotorická komponenta · spouštěcí zóna v serotoninergním systému středního mozku · aktivace trigeminovaskulárního systému** (*nemyelinizovaná vlákna v pia a dura mater*)
- ⚠️ **Tři stadia záchvatu v tomto pořadí: vazokonstrikce → bolest (vazodilatace) → edém**
- **Triptany = lék 1. volby (sumatriptan, zolmitriptan) — agonisté 5-HT₁ → vazokonstrikce; ⚠️ nehodí se pro profylaxi; ⚠️ KI: infarkt a ICHS**
- **Námelové alkaloidy (ergotamin, dihydroergotamin) — ⚠️ kvůli špatné dostupnosti čípky nebo nosní sprej**
- **Profylaxe: metoprolol · verapamil · valproát (+ úprava životního stylu)**

💡 Polopatě

Ta tři stadia vysvětlují dvě věci najednou. **Aura je příznak stažení cév** (proto předchází bolesti). **Bolest je pulzující, protože rozšířené cévy dráždí trigeminus.** A ve třetím stadiu je problém už v **otoku, ne v šířce cévy** — proto triptan přestane fungovat.

🔑 Mnemo

Stáhnout → rozšířit a bolet → otéct.

Triptan na záchvat, betablokátor na prevenci. Nikdy naopak.

⚠️ Past

⚠️ **Triptan se musí vzít HNED při prvních příznacích bolesti**, ne až to nejde vydržet. Není to o odolnosti — po pár hodinách je nemoc už v edémovém stadiu a triptan na to nemá mechanismus.

KI u ICHS proto, že 5-HT₁ receptory jsou i v koronárních tepnách — triptan je stáhne.

MINIMUM — Speciální farmakologie I, část B (otázky 66–88)

🎯 Musíš umět · 💡 Polopatě · 🔑 Mnemo · ⚠️ Past Kardiologie (66–81) + antibiotika (82–88).

Kardiologie stojí na obecné farmakologii z otázek 40–46 — když ti něco neseď, vrať se k receptorům.

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

🎯 Musíš umět

- **Kardiotonika** = srdeční glykosidy (*náprstník, konvalinka, oleandr*); struktura **cukr + aglykon**
- **Mechanismus:** ⚠️ **blokáda Na^+/K^+ pumpy** → hromadí se Na^+ → a s ním Ca^{2+} → **silnější stah**
- Zároveň aktivují **nervus vagus** → **negativně chronotropní a dromotropní** (*riziko AV blokády*)
- ⚠️ **Selhávající srdce výdej ZVÝŠÍ, zdravé srdce SNÍŽÍ**
- **Digoxin** — ⚠️ **jediné pozitivně inotropní léčivo vhodné pro dlouhodobou léčbu**; ze 2/3 se vylučuje ledvinami nezměněný
- ⚠️ **Citlivost zvyšuje:** hypokalemie · hyperkalcemie · ischemie · hypotyreóza
- **Ostatní inotropika** (*dopamin, dobutamin, levosimendan, milrinon*) — ⚠️ **dlouhodobě spojena s VYŠŠÍ mortalitou**

💡 Polopatě

Proč z nadbytku **sodíku** vznikne nadbytek **vápníku**? Protože buňka má druhou pumpu — **sodíko-vápníkový výměník** —, která vyhazuje vápník ven **výměnou za sodík**. Pohání ji sodíkový spád. Když sodík uvnitř nahromadíš, **spád zmizí a výměník přestane vápník vyhazovat**.

🔑 Mnemo

Zablokuj pumpu → **sodík zůstane** → **vápník taky** → **silnější stah**. Celý mechanismus v jedné větě.

Hypokalemie = **víc digoxinové toxicity**. Draslík a digoxin soupeří o **stejně místo** na pumpě.

⚠️ Past

⚠️ **Nejnebezpečnější kombinace v kardiologii: digoxin + kličkové diuretikum**. Diuretikum vyplaví draslík → digoxin se stane toxickým, přestože dávka i hladina zůstaly stejné. **Proto se u pacienta na digoxinu hlídá kalemie**.

Proč se u zdravého srdce výdej sníží? Výdej = objem × frekvence. U zdravého srdce **není co zesilovat**, takže zbude jen zpomalení.

67 · Antiarytmika

🎯 Musíš umět — klasifikace podle Vaughana-Williamse:

Třída	Cíl	Zástupci
Ia	Na ⁺ kanál, ⚠️ prodlužuje AP	chinidin, disopyramid
Ib	Na ⁺ kanál, ⚠️ zkracuje AP	lidokain
Ic	Na ⁺ kanál, ⚠️ AP nemění	flekainid, propafenon
II	β-receptory	metoprolol, esmolol
III	⚠️ K⁺ kanál → prodlužuje QT	amiodaron , sotalol, dronedaron
IV	Ca²⁺ kanál	verapamil, diltiazem
Nezařazená		adenozin, digoxin

- ⚠️ **Reentry** = vzruch se zacyklí kolem ischemického ložiska s jednosměrným blokem
- ⚠️ **Antiarytmika mohou sama arytmií vyvolat (proarytmogenní efekt)**
- **NÚ amiodaronu:** ⚠️ štítná žláza (obsahuje jod) · modrošedá kůže · depozita v rohovce · plicní fibróza · hepatitida

💡 Polopatě

Uzly (SA a AV) jedou na **vápníku**, svalovina a převodní systém na **sodíku**. Proto **verapamil (Ca)** působí na uzly → **supraventrikulární arytmie**, zatímco **lidokain (Na)** působí na komory → **komorové arytmie**. Není to k memorování — vyplývá to z toho, na jakém iontu ta část srdce běží.

🔑 Mnemo

I = sodík, II = beta, III = draslík, IV = vápník. Čtyři třídy, čtyři ionty.

Amiodaron: jod → štítná, modrá kůže, rohovka, plíce, játra. Pět orgánů.

⚠️ Past

⚠️ **Amiodaron je extrémně lipofilní** → obrovský distribuční objem, **poločas v týdnech až měsících**. Proto potřebuje nasycovací dávku a proto jeho účinky přetrvávají měsíce po vysazení.

Lidokain je zároveň lokální anestetikum — jeden mechanismus (blokáda Na kanálu), dvě indikace.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

🎯 Musíš umět

- **Kaskáda:** angiotenzinogen (játra) → **renin** → angiotenzin I → **ACE** → **angiotenzin II** (mocný vazokonstriktor)
- ⚠️ **ACE má DVĚ práce:** vyrábí angiotenzin II a NIČÍ bradykinin
- **ACE inhibitory** (kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril) — ⚠️ **jediná vazodilatancia BEZ reflexní aktivace sympatiku**; ⚠️ **renoprotektivní**, snižují proteinurii
- **NÚ:** ⚠️ **suchý dráždivý KAŠEL a angioedém** (z nadbytku bradykininu), hyperkalemie, ⚠️ **fetotoxicita**
- **Sartany** (losartan, valsartan, telmisartan) — blokují až **AT1 receptor**; ⚠️ **bradykininu se nedotknou** → **NEKAŠLOU**
- ⚠️ **ACEI + sartan nekombinovat**

💡 Polopatě

Zablokuješ ACE a **zastavíš obě jeho práce najednou**: angiotenzinu II je **míň** (to je léčba) a bradykininu je **víc**, protože ho nemá kdo rozložit (to je ten kašel). **Sartan sahá až na receptor, ne na enzym** — proto bradykinin běží normálně dál.

🔑 Mnemo

ACE vyrábí zlo a ničí dobro. Zablokuješ ho → míň zla (léčba) a víc dobra (kašel).

Kašleš? Přejdi na sartan.

⚠️ Past

⚠️ **Angiotenzin II stahuje hlavně ODVODNOU arteriolu glomerulu** — jako když přiškrtíš odtok hadice. ACE inhibitor ji uvolní → tlak v glomerulu klesne → **proteinurie klesne a ledvina se zachrání**. Ale **u stenózy renální tepny je to katastrofa** — tam ledvina na tom staženém odtoku stojí.

69 · Diuretika

🎯 Musíš umět — strukturuj to podle místa v nefronu:

Skupina	Kde	Zástupce
Osmotická	proximální tubulus + sestupné raménko	manitol (<i>edém mozku!</i>)
Inhibitory karboanhydrázy	proximální tubulus	acetazolamid (⚠️ dnes na glaukom , ne jako diuretikum)
⚠️ Klíčková — NEJÚČINNĚJŠÍ	Henleova klička	furosemid (<i>blokáda Na-K-2Cl</i>)
Thiazidová	distální tubulus	hydrochlorothiazid, chlorthalidon (<i>blokáda Na-Cl</i>)
Šetřící draslík	sběrný kanálek	amilorid, spironolakton (<i>blokáda ENaC</i>)

- **Furosemid**: ⚠️ u plicního edému zabere **DŘÍV**, než začne diuréza (*žilní vazodilatace*); NÚ hypokalemie, **OTOTOXICITA**
- **Thiazidy**: ⚠️ **ZVYŠUJÍ reabsorpci vápníku** (*opak klíčkových*) → **nefrolitiáza z hyperkalciurie**; pokles tlaku až po 2 týdnech; KI dna a diabetes

💡 Polopatě

Síla diuretika je dána tím, **kolik sodíku se v daném úseku vstřebává**: klička **25 %** → nejsilnější. Distální tubulus **5 %** → střední. Sběrný kanálek **2 %** → slabé, do kombinace.

🔑 Mnemo

Klička = nejsilnější, thiazid = na tlak, kalium šetřící = do kombinace.

Klička vápník **ZTRÁCÍ**, thiazid ho **ŠETRÍ**.

⚠️ Past

⚠️ **Proč skoro všechna diuretika ztrácejí DRASLÍK**, když blokují **SODÍK**? Protože nevstřebaný sodík doteče níž do sběrného kanálku, kde ho **aldosteron vymění za draslík**. Ztráta draslíku tedy nevzniká tam, kde lék působí, ale **o úsek níž** — a proto se řeší amiloridem nebo spironolaktonem, které působí právě tam.

70 · Blokátory Ca-kanálů

🎯 Musíš umět — tři skupiny, v nich je celý rozdíl:

Skupina	Cíl	Zástupci
Dihydropyridiny	⚠️ CÉVY, minimální vliv na srdce	amlodipin (3. gen.), felodipin, nifedipin (⚠️ reflexní tachykardie)
Fenylalkylaminy	⚠️ SRDCE	verapamil (⚠️ úporná zácpa)
Benzothiazepiny	obojí	diltiazem

- NÚ: ⚠️ perimaleolární otoky kotníků, návaly, zácpa, AV blokáda
- ⚠️ Verapamil + betablokátor = **ABSOLUTNÍ kontraindikace** (*synergismus na útlumu srdce*)
- Eliminace přes CYP3A4 a P-glykoprotein → ⚠️ interakce s grapefruitem

💡 Polopatě

Představ si to jako **úsečku**: na jednom konci čistá céva (amlodipin), na druhém čisté srdce (verapamil), diltiazem uprostřed. Proto je **amlodipin lék na tlak** (a **smí** se kombinovat s betablokátořem), zatímco **verapamil je antiarytmikum** (a **nesmí**).

🔑 Mnemo

Dihydropyridin (-dipin) = céva. Verapamil = srdce.

Otoky kotníků = dihydropyridin.

⚠️ Past

⚠️ Otok kotníků **NENÍ** zadržování vody a diuretikum na něj **nezabere**. Lék rozšíří arteriolu, ale žilku nechá → do kapiláry přiteče víc, odtok se nezlepší → **tlak v kapiláře vytlačí tekutinu do tkáně**.

⚠️ **Chyba ve zdroji**: diltiazem je **BENZOTHIAZEPIN**, ne benzodiazepin. A verapamil je lékem volby při KI **β-ANTAGONISTŮ** (betablokátorů), ne β-agonistů.

71 · Nitrity a nitráty

🎯 Musíš umět

- ⚠️ Jsou to **DONORY** oxidu dusnatého
- Kaskáda: NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → proteinkináza G → relaxace hladkého svalstva
- cGMP rozkládá fosfodiesteráza 5 — ⚠️ její inhibice vazodilataci potencuje
- Nitroglycerin = ⚠️ **lék 1. volby** při atace anginy pectoris; sublingválně (*p.o. dostupnost jen 30 %*)
- NÚ: bolest hlavy, ortostatická hypotenze
- ⚠️ KI: současné podání sildenafilu nebo tadalafilu → neztlumitelná vazodilatace a život ohrožující pokles tlaku
- **Steal syndrom** = odklonění průtoku od nemocné tepny ke zdravým

💡 Polopatě

Zdravý endotel si NO vyrábí sám. **Pacient s aterosklerózou má endotel poškozený a NO si nevyrobí** — tak mu ho dodáš zvenčí. Nitrát neopravuje příčinu, jen **obchází rozbitou továrnu**.

🔑 Mnemo

Nitrát cGMP VYRÁBÍ, sildenafil brání jeho ROZKLADU. Jeden otevírá kohoutek, druhý zacpává odpad → hladina roste bez brzdy.

Sublingválně, protože p.o. má jen 30 %.

⚠️ Past

⚠️ Nitroglycerinová náplast se na noc sundává — jinak vznikne **tolerance** a lék do dvou dnů přestane fungovat. Tělo potřebuje bezlékový interval.

Steal syndrom: céva za stenózou je **už maximálně rozšířená a nemá kam víc** — vazodilatans proto rozšíří jen zdravé cévy a **krev do nich uteče**.

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

🎯 Musíš umět

- **Definice:** srdce nedokáže přečerpat krev v množství potřebném pro metabolismus tkání
- ⚠️ **Adaptační mechanismy jsou jádro otázky:** aktivace **sympatiku** ($\alpha \rightarrow$ vazokonstrikce; $\beta \rightarrow \uparrow$ spotřeba O_2 a $\uparrow$ renin) → aktivace **RAAS**
- ⚠️ **Proto se selhání léčí betablokátory a inhibitory RAAS — blokují maladadaptivní kompenzaci, ne samotné čerpání**
- Klasifikace podle **ejekční frakce**; ⚠️ **terapie začíná betablokátorem + ACE inhibitorem, souběžně s diuretikem**
- **Pět cílů:** sympatikus (*betablokátory*) · RAAS (*ACEI, sartany, spironolakton*) · retence tekutin (*diuretika*) · kontraktilita (*digoxin*) · arytmie

💡 Polopatě

Tělo vyhodnotí slabé srdce **jako krvácení** a zareaguje odpovídajícím způsobem: zrychli, stáhne cévy, zadrží vodu. **U srdečního selhání je to ale úplně mylná odpověď** — vyčerpané srdce popoženeš a ono se zničí ještě rychleji. Vznikne **bludný kruh** a léčba spočívá v tom, že ho **přetneš**.

🔑 Mnemo

Neléčíš srdce, léčíš kompenzaci. Betablokátor a ACE inhibitor srdce nepohánějí — **odlehčují mu**.

Bičovat unaveného koně = pozitivně inotropní léčba dlouhodobě. Krátkodobě poběží, dlouhodobě padne.

⚠️ Past

⚠️ **Rozliš, co PRODLUŽUJE ŽIVOT a co jen ULEVUJE:** život prodlužují **betablokátory, ACEI/sartany, spironolakton**. Diuretikum a digoxin jen uleví od příznaků — pacientovi se okamžitě dýchá líp, ale na prognózu to nemá vliv.

Betablokátor se u srdečního selhání nasazuje v malické dávce a pomalu titruje — jinak odebereš kompenzaci, na které pacient stojí.

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

🎯 Musíš umět

- **Angina pectoris** = primární symptom ICHS; **námahová bolest za sternem** vyzařující do krku a levé horní končetiny
- ⚠ **Rozdělení léčby je jádro otázky:**
- **Stabilní a Prinzmetalova AP** → antianginózní léčiva: nitráty · blokátory Ca kanálů · betablokátory
- **Nestabilní AP** → zvýšit průtok a zabránit trombóze: ⚠ **HEPARIN** + protideštičkové látky
- **Infarkt myokardu:** ⚠ **ruptura plátu** → **trombus** → **okluze tepny**; ⚠ **transmurální nekróza** asi do 6 hodin
- ⚠ **Bezprostředním úkolem u IM je úleva od bolesti** — opiáty

💡 Polopatě

Stabilní a nestabilní angina jsou **dvě různé nemoci**, ne dva stupně jedné. **Stabilní = mechanický problém** (pevný plát zužuje průsvit) → řešíš nepoměr nabídky a spotřeby. **Nestabilní = trombotický problém** (plát praskl a roste na něm sraženina) → **rozšiřovat cévu, do které roste trombus, nemá smysl**.

🔑 Mnemo

Stabilní = ulev cévě. Nestabilní = rozpust' trombus.

Šest hodin do transmurální nekrózy — celé časové okno reperfuze. Odtud „čas jsou svaly“.

⚠ Past

⚠ **Proč se u infarktu hned tlumí bolest, když bolest sama nezabíjí?** Protože **bolest aktivuje sympatikus** → srdce zrychlí a zesílí stah → **spotřeba kyslíku stoupne přesně tehdy, když ho není odkud vzít**. Tlumení bolesti tedy **zmenšuje velikost infarktu** — je to léčba, ne pohodlí.

74 · Antihypertenziva

🎯 Musíš umět

- **Hypertenze** = trvale nad 140/90; ⚠ **95 % je primární (bez zjevné příčiny)**
- ⚠ **Léčba NENÍ kauzální** — smyslem je **oddálit aterosklerotické změny a poškození orgánů**
- **Tři mechanismy snížení TK:** dilatace cév · ↓ srdeční kontrakility a frekvence · deplece sodíku
- **Pět léků první volby:** ⚠ **ACE inhibitory** · **sartany** · **blokátory Ca kanálů** · **diuretika** · **betablokátory**
- **Druhá volba:** spironolakton, přímá vazodilatancia, α1-blokátory, centrálně působící
- ⚠ **Kombinace je nutná u více než 70 % pacientů**
- **Metabolický syndrom** = hypertenze + obezita + **diabetes 2. typu**; ⚠ **léčí se nefarmakologicky**

💡 Polopatě

TK = srdeční výdej × periferní odpor. Proto jsou jen **tři cesty**, jak ho snížit: zmenši odpor (ACEI, sartany, blokátory Ca), zpomal srdce (betablokátory), uber objem (diuretika). **Pět léků první volby pokrývá přesně tyhle tři cesty.**

🔑 Mnemo

Rozšiř cévu, zpomal srdce, vyplav sodík.

Methyldopa = těhotenství.

⚠ Past

⚠️ **Proč potřebuje 70 % pacientů kombinaci?** Protože tělo se brání — když snížíš tlak jednou cestou, zareaguje po jiné (dáš diuretikum → tělo aktivuje RAAS a sodík zadrží zpět). **Kombinace dvou léků z různých mechanismů nefunguje jako součet, ale jako blokáda úniku** — proto je nízká dávka dvou léků lepší než vysoká dávka jednoho.

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

🎯 Musíš umět

- Hyperlipidemie = zvýšená koncentrace × dyslipidemie = nevhodný POMĚR
- ⚠️ Referenční hodnoty: celkový cholesterol do 5,2 · LDL do 3,0 · TAG do 1,7 mmol/l
- Statiny = léky 1. volby — ⚠️ inhibice HMG-CoA reduktázy; ⚠️ NÚ: bolest svalů až RABDOMYOLÝZA, ↑ jaterních enzymů
- Ezetimib — blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě
- Pryskyřice (*cholestyramin*) — vážou žlučové kyseliny; NÚ ⚠️ nedostatek vitaminů rozpustných v tucích
- Fibráty (*fenofibrát*) — ⚠️ na TRIACYLGLYCEROLY, ↑ HDL
- Inhibitory PCSK9 (*alirokumab, evolokumab*) — biologická léčba, s.c.

💡 Polopatě

Tři ze čtyř skupin končí u téhož: statin cholesterol **nevyrobí**, ezetimib ho **nevstřebá**, pryskyřice ho **spotřebuje na nové žlučové kyseliny**. Ve všech třech případech játra usoudí „mám ho málo“ → **nadělají si víc LDL receptorů** → vytáhnou LDL z krve. A to je ten skutečný účinek.

🔑 Mnemo

Čísla: 5,2 – 3 – 1,7.

Statin = svaly. Fibrát = triacylglyceroly. Pryskyřice = zácpa a vitaminy.

⚠️ Past

⚠️ **Statin se bere večer** — cholesterol se v játrech syntetizuje hlavně v noci.

Riziko rabdomyolýzy prudce roste při kombinacích, které zvýší hladinu statinu: s fibráty, s makrolidy (klarithromycin) nebo s grapefruitem.

76 · Parenterální antikoagulancia

🎯 Musíš umět

- Tři fáze hemostázy: cévní (vazokonstrikce) → destičková (adheze a agregace = bílý trombus) → koagulační (fibrin = červený trombus)
- Heparin je NEPŘÍMÝ inhibitor — ⚠️ sám nic nedělá, jen až 1000× zesílí ANTITROMBIN III, který inaktivuje IIa, Xa, IXa, XIIa
- ⚠️ Monitorace: APTT (norma 35–45 s, cíl 2–4násobek)
- ⚠️ Neprostupuje placentou ani do mléka → antikoagulans volby v těhotenství
- NÚ: krvácení (⚠️ *antidotum protamin sulfát*) · ⚠️ HIT — heparinem indukovaná trombocytopenie (typ I benigní, typ II imunitní) · osteoporóza při léčbě nad 6 měsíců
- LMWH (*enoxaparin, nadroparin*) — ⚠️ nepotřebují monitoraci, s.c., hlavně proti faktoru Xa

💡 Polopatě

Heparin **není** antikoagulans — je to zesilovač antikoagulancia, které už v sobě máš. Proto při **deficitu antitrombinu III nefunguje** (není co nakopnout) a proto účinkuje **okamžitě** (nic se nemusí vyrobit).

🔑 Mnemo

Heparin = APTT. Warfarin = Quick/INR. Dvě různé monitorace.

Bílý trombus = TEPNA = antiagregans. Červený trombus = ŽÍLA = antikoagulans.

⚠️ Past

⚠️ HIT typ II je zrádný: destiček je MÁLO, ale pacient nekrvácí — dostane TROMBÓZU. Protilátky destičky nejen napadnou, ale aktivují je. Léčbou není podat destičky, ale heparin okamžitě vysadit.

77 · Perorální antikoagulancia

🎯 Musíš umět

- DOAC — přímá: *gatran* (*dabigatran* = *inhibitor TROMBINU*; *antidotum idarucizumab*) · *xabany* (*rivaroxaban*, *apixaban* = *inhibitory faktoru Xa*; *antidotum andexanet alfa*); ⚠️ **nemonitorují se**
- Warfarin — ⚠️ **blokuje vitamin K-reduktázu** → nevzniknou funkční faktory II, VII, IX, X a proteiny C a S
- ⚠️ Účinek jen IN VIVO — ve zkumavce nefunguje
- ⚠️ Monitorace: protrombinový čas (Quickův test / INR)
- ⚠️ V prvních dnech warfarin krev NAOPAK zahušťuje (*proteiny C a S mají kratší poločas*) → proto se překrývá s heparinem
- Proniká placentou a je TERATOGENNÍ, ale nepřechází do mléka

💡 Polopatě

Warfarin **do srážení vůbec nezasahuje** — jen **zavře jaterní továrnu**, která koagulační faktory vyrábí. Proto **ve zkumavce nefunguje** (faktory tam už jsou) a proto **nástup trvá dny** — musí se počkat, až ty stávající doslouží.

🔑 Mnemo

Gatran = trombin. Xaban = faktor Xa. Koncovka řekne cíl.

První dny warfarin sráží VÍČ, ne míň — brzdy (protein C) dosloužily dřív než plyn.

⚠️ Past

⚠️ Warfarin je nejinterakčnější lék, se kterým se potkáš — tři důvody se sčítají: **99% vazba na albumin** (vytěsnění = 4× účinek) + **CYP2C9 s polymorfismem** + **závislost na vitaminu K z potravy**. Proto se pacientovi doporučuje jíst zeleninu **stejněměrně**, ne se jí vyhýbat.

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

🎯 Musíš umět

- ⚠️ **Antiagregans = TEPNA · antikoagulans = ŽÍLA · trombolytikum = už vzniklý trombus**
- **Trombolytika:** aktivují plazminogen na plazmin, který štěpí fibrin; altepláza (*rekombinantní tPA*), retepláza, tenectepláza; ⚠️ **hlavní indikace:** časná ischemická cévní mozková příhoda
- **Antifibrinolytika** (*kyselina tranexamová, aminokapronová, aprotinin*) — brání rozpuštění zátky
- **Hemostatika místní:** ⚠️ oxycelulóza, kolagenová houbička, fibrinové lepidlo, felypresin
- **Hemostatika systémová:** koagulační faktory (⚠️ **hemofilie A = chybí VIII, hemofilie B = chybí IX**) · vitamin K (⚠️ **vstřebá se jen se žlučí**) · protamin sulfát · antidota DOAC

💡 Polopatě

Trombolytikum rozpustí sraženinu v mozkové tepně — **ale zároveň rozpustí každou hemostatickou zátku, kterou máš kdekoli v těle.** Plazmin nerozlišuje. **Proto se používá jen v život ohrožujících situacích a jen v úzkém časovém okně.**

🔑 Mnemo

Hemofilie A = VIII, B = IX. Abecedně po pořadí.

⚠️ **Zubařsky zlatý odstavec:** oxycelulóza a kolagenová houbička = standardní lokální hemostatika po extrakci. **Felypresin** = vazokonstrikční přísada v prilokainovém anestetiku, alternativa adrenalinu.

⚠️ Past

⚠️ **Proč hemofilik nekrvácí z drobného řezu, ale krvácí do kloubů? Destičky má v pořádku** → primární zátka vznikne a krvácení se zastaví. **Ale zátku nemá čím zpevnit** (chybí fibrin) → za pár hodin se rozpadne. **Odtud opožděné a protrahované krvácení.**

⚠️ **Chyba ve zdroji:** hemofilie je **VROZENÝ** defekt, ne „získaný geneticky“.

79 · Antiagregancia

🎯 Musíš umět

- **Kyselina acetylsalicylová:** ⚠️ **ACETYLACÍ** nevratně blokuje destičkovou COX-1 → nevznikne tromboxan A₂
- ⚠️ **Účinek trvá až 5 dní** — destička nemá jádro a enzym si **NEOBNOVÍ**
- ⚠️ **KI: současný ibuprofen** — sedne na stejné místo a aspirinu ho zablokuje
- **Blokátory P2Y₁₂ (receptor pro ADP):** klopido[®] (⚠️ **proléčivo** → **CYP polymorfismus** → **rezistence**) · prasugrel (*rychlejší*) · tikagrelor, kangrelor (⚠️ **reverzibilní, bez bioaktivity**)
- **i.v.:** abciximab (*protilátka proti glykoproteinovému receptoru*) · epoprostenol

💡 Polopatě

Aspirin enzym **chemicky přilepí** — vazba je nevratná. **Buňka s jádrem si za pár hodin vyrobí nový enzym, destička ne.** Proto účinek netrvá podle poločasu aspirinu (desítky minut), ale **podle životnosti destičky** (7–10 dní).

🔑 Mnemo

Aspirin destičku vyřadí na CELÝ JEJÍ ŽIVOT. Endotel se do pár hodin vzpamatuje — a právě proto nízká dávka ředí krev.

Aspirin + klopido[®] se kombinují, protože blokují DVĚ RŮZNÉ cesty aktivace destičky.

⚠ Past

⚠ **Interakce s ibuprofenem jde proti intuici:** ibuprofen sedne na stejné místo, ale **jen reverzibilně** — a dokud tam sedí, **aspirin se nemá kam navázat a nemůže enzym acetylovat**. Pacient si vezme oba a **ani jeden neudělá svou práci**. Kardiak tak přijde o svou kardioprotekci.

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

🎯 Musíš umět

- Inzulin z β -buněk; ⚠ při sekreci se odštěpuje C-PEPTID → ukazatel **VLASTNÍ** sekrece
- ⚠ **Nejsilnějším sekretagogem je glukóza**; antagonisté: adrenalin, glukagon, růstový hormon, kortizol
- ⚠ **Je to bílkovina** → v GIT se stráví → **jedině parenterálně (s.c.)**
- ⚠ **Inzulin žene DRASLÍK do buněk** → glukóza s inzulinem i.v. se používá u **HYPERKALEMIE**
- **Režim bazál-bolus**; exogenní inzulin se ze 60 % metabolizuje v ledvinách
- **Glukagon z α -buněk**; ⚠ i.m. injekce, aby ho zvládl podat i laik; ⚠ **NEFUNGUJE**, když nejsou zásoby glykogenu (*alkohol, hladovění*)

💡 Polopatě

C-peptid je diagnosticky zlatý: **syntetický inzulin ho NEOBSAHUJE**. Takže když ho naměříš, měříš přesně to, kolik si pacient vyrobil **sám** — bez ohledu na to, kolik si píchl. Tím se odliší diabetik 1. a 2. typu.

🔑 Mnemo

C-peptid = vlastní inzulin.

Glukagon cukr NEDODÁVÁ — jen ho vytáhne ze zásob. Proto u opilého ani u vyhladovělého nefunguje.

⚠ Past

⚠ **Proč se ke glukóze přidává inzulin u hyperkalemie?** Draslík se **schová do buněk** (nevyloučí se z těla, ale to stačí k odvrácení arytmie). **A glukóza je tam kvůli inzulinu, ne kvůli pacientovi** — aby pacientovi nespadl cukr.

⚠ **Po probrání z hypoglykemie musí pacient sníst sacharidy**, jinak se propadne znovu — glykogen je vyčerpaný.

81 · Perorální antidiabetika

🎯 Musíš umět

- Dva fenotypy DM2: inzulinová rezistence (⚠️ **vysoká glykemie NALAČNO**) × selhávání sekrece (⚠️ **POSTPRANDIÁLNÍ hyperglykemie**)
- ⚠️ **METFORMIN** = lék 1. volby — zvyšuje senzitivitu, zpomaluje vstřebávání glukózy ve střevě, mírně snižuje hmotnost
- ⚠️ **Nejzávažnější: LAKTÁTOVÁ ACIDÓZA** — vzniká při nerespektování KI, hlavně renální insuficienci; ⚠️ mortalita kolem 50 %; kontrola ledvin 1× ročně
- Sulfonylurea — ⚠️ stimuluje sekreci i při nízké glykemii → **HYPOGLYKEMIE + přírůstek hmotnosti**
- Gliptiny (*inkretiny, GLP-1, enzym DPP-4*) a glifloziny (*inhibitory SGLT-2, cukr do moči*) — ⚠️ účinek závislý na glykemii → hypoglykemie **NEHROZÍ**
- Pioglitazon — ⚠️ otoky, srdeční selhání, karcinom měchýře

💡 Polopatě

Zdravá β -buňka je **spínač závislý na cukru**. Sulfonylurea ten spínač zavře natvrdo — buňka sype inzulin pořád, i když je cukru málo. Gliptiny a glifloziny působí jen tehdy, když je cukru moc — proto u nich hypoglykemie nehrozí. **To je hlavní bezpečnostní rozdíl staré a nové generace.**

🔑 Mnemo

Sulfonylurea tlačí pořád → hypoglykemie. Gliptin a gliflozin jen při vysokém cukru → bezpečné.

Metformin = 1. volba + laktátová acidóza + ledviny jednou ročně.

⚠️ Past

⚠️ **Gliflozin vyplavuje cukr do moči** — proto polyurie, dehydratace a **MYKOTICKÉ INFEKCE GENITÁLU** (cukr v moči je potrava pro kvasinky). A proto **při renální insuficienci nefunguje** — profiltruje se málo glukózy, není co blokovat.

82 · Principy antibiotické terapie

🎯 Musíš umět

- **Bakteriostatická** — ⚠️ **reverzibilně zastaví množení**, efekt za 3–4 dny, **po vysazení se bakterie množí dál** × **baktericidní** — usmrcují, **ireverzibilně a rychle**
- Podle FK/FD: ⚠️ **závislé na KONCENTRACI** (*aminoglykosidy, metronidazol* → 1× denně vysoká dávka) × **závislé na ČASE** (*betalaktamy* → často nebo v infuzi)
- **Hydrofilní** (*malý V_d , ledvinami, do buňky nejdou*) × **lipofilní** (*velký V_d , i intracelulárně*)
- **Rezistence: primární** (*vrozená, i bez předchozího kontaktu*) × **sekundární** (*získaná mutací nebo plazmidem*)
- **MIC** = minimální inhibiční koncentrace

💡 Polopatě

Bakteriostatikum bakterie jen zmrazí — dorazit je musí imunita pacienta. Proto se u **imunosuprimovaného pacienta, u endokarditidy, meningitidy a sepse volí baktericidní** — tam není kdo by uklízel.

🔑 Mnemo

Statické zastaví, cidní zabijí.

Betalaktam = ČAS (často). Aminoglykosid = KONCENTRACE (nárazově).

⚠ Past

⚠ **Plazmid je nejnebezpečnější mechanismus rezistence** — bakterie si ho předávají **horizontálně, i mezi druhy**, a často nese geny proti **několika antibiotikům najednou**. Proto použití jednoho antibiotika vyselektuje kmen rezistentní i k těm, které pacient nikdy nedostal.

⚠ **Poddávkované antibiotikum je horší než žádné** — vytvoří přesně ty podprahové koncentrace, které selektují rezistenci.

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

🎯 Musíš umět

- **Betalaktamový kruh** je nositelem účinku; **peniciliny objevil Fleming 1928**
- **Penicilin G** (*benzylpenicilin*) — **injekčně**; 1. volba u **meningitidy, sepse, pneumokokové pneumonie, endokarditidy, aktinomykóz, anaerobních infekcí**
- ⚠ **Penicilin V** (*fenoxy-metylpenicilin*) — **odolný kyselině** → **p.o.**; ⚠ **LÉK 1. VOLBY U INFEKČÍ ÚSTNÍ DUTINY A VE STOMATOLOGICKÉ PRAXI**
- **Oxacilin** — odolný stafylokokové betalaktamáze
- **Aminopeniciliny** (*ampicilin i.v., amoxicilin p.o.*) — spektrum rozšířené o G⁻
- **Potencované: amoxicilin + kyselina klavulanová (Amoksiklav) · piperacilin + tazobaktam** (⚠ **nejširší spektrum penicilinů**)
- ⚠ **Hoigného syndrom NENÍ alergie** — je to technicky chybné podání suspenze

💡 Polopatě

Betalaktamový kruh **napodobuje tvar stavebního kamene bakteriální stěny**. Enzym ho omylem chytí, kruh se otevře a enzym trvale zablokuje. **Lidská buňka žádnou stěnu nemá** — proto jsou peniciliny tak netoxické. To je učebnicová **selektivní toxicita**.

🔑 Mnemo

⚠ **PENICILIN V = ÚSTA**. Tuhle větu u zkoušky použij — je přímo ze zdroje katedry.

Klavulanová kyselina je OBĚTNÍ BERÁNEK — sama nic nezabíjí, jen na sebe naláká betalaktamázu.

⚠ Past

⚠ **Peniciliny působí jen na MNOŽÍCÍ SE bakterie** — klidná bakterie stěnu nestaví, není co narušit.

Otevřený betalaktamový kruh je velmi reaktivní a váže se na bílkoviny → **stane se HAPTENEM**. Proto jsou peniciliny nejčastější příčinou anafylaxe (**75 % všech případů**).

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

🎯 Musíš umět

- ⚠️ **Trend generací:** roste záběr na G⁻, klesá na G⁺
- **1. gen. (cefazolin)** — G⁺; ⚠️ **alternativa při alergii na penicilin;** ⚠️ **NEJDE do likvoru**
- **2. gen. (cefuroxim)** — rozšířené G⁻
- ⚠️ **3. gen. (cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim)** — jde do CNS → **MENINGITIDY;** ⚠️ **ale ne na listerie**
- **4. gen. (cefepim)** — G⁺ i G⁻; ⚠️ **1. volba u febrilní neutropenie**
- **5. gen. (ceftarolin)** — ⚠️ **MRSA**
- **Karbapenemy (imipenem — ⚠️ s cilastatinem, meropenem)** — ⚠️ **rezervní, téměř celé spektrum;** **zkřížená alergie s peniciliny**
- **Monobaktamy (aztreonam)** — jen G⁻; ⚠️ **1. volba u pseudomonádových infekcí u cystické fibrózy**

💡 Polopatě

Cefalosporiny jsou **jeden vývojový trend a dvě výjimky**. Trend: 1. → 3. generace se posouvá od gram pozitivních ke gram negativním. Výjimky: **4. generace trend obrátí** (umí obojí) a **5. generace přidá MRSA**.

🔑 Mnemo

Do mozkomíšního moku jde až TŘETÍ generace. Meningitida = cefotaxim nebo ceftriaxon, nikdy cefazolin.

Imipenem se musí chránit cilastatinem — jinak ho ledvinový enzym rozloží.

⚠️ Past

⚠️ **Cilastatin není antibiotikum ani inhibitor betalaktamázy** — chrání imipenem před **LIDSKÝM** enzymem (dehydropeptidázou v tubulech). Kyselina klavulanová chrání před **bakteriálním**. Stejný princip, opačná strana.

⚠️ **„Superinfekce u 2. a 3. generace“** je přímý důsledek širokého spektra — vyhubíš vlastní flóru a uvolníš místo kvasinkám a *Clostridium difficile*.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

🎯 Musíš umět

- **Aminoglykosidy** (*gentamicin, tobramycin, amikacin; lokálně neomycin*) — **baktericidní, rychlý nástup**
- ⚠️ **Nevstřebávají se z GIT** → jen injekčně (nebo lokálně)
- ⚠️ **NÚ: OTOTOXICITA (n. VIII — tinnitus, hluchota, závratě) a NEFROTOXICITA (tubuly)**
- ⚠️ **V abscesu nefungují** — kyselé a anaerobní prostředí
- **Chinolony** — ⚠️ **inhibice bakteriálních TOPOIZOMERÁZ** → zastavení syntézy DNA
- ⚠️ **KI u dětí a gravidních;** ⚠️ **omezené indikace pro NÚ: poškození šlach, deprese, neuropatie**
- **Generace: 2. fluorchinolony** (*ciprofloxacin, levofloxacin*) · **4. „respirační“** (*moxifloxacin*)

💡 Polopatě

Aminoglykosidy jsou **velké, silně nabitě a hydrofilní** molekuly. Z toho plyne úplně všechno: **neprojdou střevem** (injekčně), **neprojdou do buňky** (na intracelulární patogeny nefungují), **jdou ven jen ledvinami** (kumulují se při renální insuficienci).

🔑 Mnemo

Aminoglykosid ničí UCHO a LEDVINU.

Chinolon: šlachy, deprese, neuropatie — a proto dnes jen když nic jiného.

⚠️ Past

⚠ **Ototoxicita je NEVRATNÁ** (vláskové buňky se neobnovují), **nefrotoxicita se většinou upraví** (tubuly regenerují). A **první postižené jsou vysoké frekvence**, které pacient v řeči nepotřebuje — proto se poškození odhalí pozdě a dělá se audiometrie.

⚠ **Chyba ve zdroji:** píše, že cílem chinolonů je „DNA polymeráza“ — je to **TOPOIZOMERÁZA** (gyráza).

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

🎯 Musíš umět

- ⚠ **KLINDAMYCIN** — **klíčová vlastnost: dobrý průnik do KOSTÍ a ABSCESŮ**; účinný na **stafylokoky, streptokoky a ANAEROBY**; osteomyelitidy, abscesy, aktinomykózy
- Vankomycin** — velká molekula, působí na **buněčnou stěnu**, spektrum **G+ koky**; **nefrotoxický**; pomalá i.v. infuze
- ⚠ **Red man syndrom** = zarudnutí horní části těla při **RYCHLÉM** podání; **NENÍ to alergie** — stačí zpomalit infuzi
- Indikace vankomycinu:** ⚠ **MRSA** · ⚠ **p.o. u pseudomembranózní kolitidy (*Clostridium difficile* — nevstřebává se, působí lokálně)**
- Polymyxiny (kolistin)** — ⚠ **rezervní ATB pro multirezistentní G- kmeny**; nefro- a neurotoxický

💡 Polopatě

Vankomycin ukazuje, že „nevstřebává se“ může být jednou nevýhoda a podruhé přesně to, co chceš. U sepse musí injekčně. U kolitidy se podá ústy, projde celým střevem a v tlustém střevě dosáhne obrovské koncentrace, aniž by se dostal do krve.

🔑 Mnemo

⚠ **Zubařsky zásadní: klindamycin jde do KOSTI a do ABSCESU + bere ANAEROBY** = standardní volba u odontogenních infekcí a osteomyelitid čelisti, zvláště při alergii na penicilin.

Red man = rychlost infuze, ne alergie.

⚠ Past

⚠ **U kolitidy se vankomycin NESMÍ podat nitrožilně** — nedostal by se do střeva. **Cesta podání tady rozhoduje o všem.**

⚠ **Klindamycin je zároveň nejčastější příčinou pseudomembranózní kolitidy** — vyhubí anaerobní flóru a uvolní místo klostridiu. **Jedno antibiotikum z téhle otázky nemoc způsobí, druhé ji léčí.**

87 · Tetracykliny, amfenikoly

🎯 Musíš umět

- Tetracykliny** — ⚠ **bakteriostatické, inhibují PROTEOSYNTÉZU na RIBOZOMU (30S)** — ⚠ **NE buněčnou stěnu!**
- Široké spektrum:** G+, G-, **mykoplasmata, chlamydie, borelie, aktinomycety**; atypické pneumonie, chlamydiové uretritidy
- Doxycyklin** p.o.; ⚠ **KI do 12 let a u gravidních a kojících**
- Chloramfenikol** — bakteriostatický, ribozom, **výborná kinetika a široké spektrum**; ⚠ **ale IREVERZIBILNÍ APLASTICKÁ ANEMIE** → dnes nahraditelný

💡 Polopatě

Chloramfenikol je **nejsmutnější příběh v antibiotické farmakologii** — má široké spektrum, výbornou kinetiku, projde i do mozkového abscesu, je levný. **A přesto se nepoužívá kvůli jedinému nežádoucímu účinku**, který navíc **nezávisí na dávce** a může přijít i po očních kapkách.

🔑 Mnemo

⚠️ **Tetracyklin = RIBOZOM, ne stěna.** Tuhle chybu má i jiný studijní materiál — nenech se zmást.

Chloramfenikol = kostní dřev.

⚠️ Past

⚠️ **Zubařsky nejdůležitější věc ve Specce I: tetracyklin CHELUJE VÁPNIK** a uloží se všude, kde se vápník právě zabudovává — **do mineralizující se skloviny a dentinu**. Zub se obarví **zevnitř** → **nedá se to vyčistit, vypískovat ani vybělit**. Vznikne **pruh podle doby podání**, ne celý zbarvený zub. **Odtud hranice 12 let** — do té doby je mineralizace stálých zubů hotová.

88 · Makrolidy

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

🎯 Musíš umět

- **Bakteriostatické, vazba na 50S ribozomální podjednotku**; ⚠️ sdílejí místo s linkosamidy → **zkřížená rezistence**
- **Doména: ATYPICKÉ PATOGENY** — ⚠️ **mykoplasma, chlamydie, legionela**; dále G+ koky, *Bordetella*, *H. pylori*
- ⚠️ **Výborný průnik do buněk (proto atypické patogeny)**; ⚠️ **NEjdou do likvoru**; ⚠️ **eliminace ŽLUČÍ** → **nemusí se upravovat dávka při renální insuficienci**
- **Indikace: ⚠️ atypická pneumonie (lék volby) · ⚠️ respirační infekce PŘI ALERGII NA PENICILIN** — **nejčastější klinická role** · pertuse · *H. pylori* (klarithromycin)
- **NÚ: ⚠️ prodloužení QT** · potíže v GIT · kovová chuť (*klarithromycin*)
- ⚠️ **Erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4** — **azithromycin prakticky NE**

💡 Polopatě

Co dělá patogen „atypickým“? Že **žije uvnitř buňky** (chlamydie, legionela) nebo **nemá buněčnou stěnu** (mykoplasma). **Betalaktam na mykoplasmu nefunguje** — **není co rozbít**. A do buňky se nedostane, **protože je hydrofilní**. Makrolid vyřeší obojí: je lipofilní a míří na ribozom.

🔑 Mnemo

A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. Jediný bez významné inhibice CYP3A4.

Makrolid = atypická pneumonie + alergie na penicilin. Dvě situace, kdy po něm sáhneš.

⚠️ Past

⚠️ **U pacienta na statinu nebo warfarinu volíš azithromycin**, ne klarithromycin — jinak hrozí **rabdomyolýza** nebo krvácení.

⚠ **Zubařsky:** makrolid je alternativa u alergie na penicilin, **ale klindamycin má přednost, když je postižená kost nebo je přítomen absces** (makrolid do kosti tak dobře nepronikne).